

接触模型库 V1.1.0

产品用户手册



苏州同元软控信息技术有限公司
Suzhou Tongyuan Software&Control Technology Co., Ltd.

编制	丰思鑫	生效日期	
审核		批准	

文件变更摘要

日期	版本	变更说明	修订	审核	批准
20240621	A	V1.1.0 版本首次创建	丰思鑫	郎成震	
20250122	B	按 2024B 版本的用户手册规范修改	丰思鑫	郎成震	



目录

1. 引言	1
1.1 产品名称.....	1
1.2 编写目的.....	1
1.3 标识.....	1
1.4 术语.....	1
1.5 引用.....	2
2. 模型库介绍	2
2.1 模型库概述.....	2
2.2 模型库目录.....	3
2.3 应用场景.....	4
2.4 功能特点.....	6
2.5 使用环境.....	6
2.5.1 客户端.....	6
2.5.2 Mohub 在线.....	8
2.6 使用须知.....	8
2.6.1 许可申请.....	8
2.6.2 适配性说明.....	10
2.6.3 模型库加载.....	11
2.7 使用说明.....	13
2.7.1 帮助文档.....	13
2.7.2 典型示例.....	16
3. 快速入门	19
3.1 案例介绍.....	19
3.2 系统搭建.....	20
3.3 参数设置.....	22
3.4 检查编译求解.....	25
3.5 仿真分析.....	26
4. 典型应用案例	27

4.1 小球碰撞模拟(SphereandSphere).....	27
4.2 球驱动圆柱转动模拟(SphereandCylinder).....	29
4.3 轮系进给机构(CamContact).....	31
4.4 平衡球运动模型(BalanceBall)	33
4.5 平面多物体接触碰撞(CirclePlaneContact).....	35
4.6 脚手架碰撞模拟(CylinderPlaneContact).....	37
4.7 车轮滚动模型(RotationlWheel).....	39
5. 注意事项	41
5.1 模型建模注意事项.....	41
5.2 参数验证设置注意事项.....	42

1. 引言

1.1 产品名称

接触模型库 V1.1.0 (TYContactV1.1.0)

1.2 编写目的

本文为接触模型库 V1.1.0 产品用户手册，主要目的为用户提供清晰的使用指南，以帮助用户更好地理解和应用该模型库，该用户手册具体包括模型库产品介绍、快速入门、二次开发说明、典型应用案例以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

1.3 标识

文档标识号：TY- TYContact -USM-20250122-A

文档标题：接触模型库 V1.1.0 产品用户手册

1.4 术语

术语	描述
材料性能	在接触过程中，需要考虑两接触物体的材料对接触力计算的影响，比例系数 E 为材料的弹性模量，其公式为 $\sigma = E\varepsilon$ 。材料的伸长与横截面 1 缩小有关，可以用泊松比 ν 来描述。
罚函数	罚函数法 (impact) 是 Ad 软件中使用的一种法向力算法，该算法的计算公式如下： $F = kx^n + step(c_{max})x$ ，在该公式中， k 为两物体的刚度参数，用于表示物体的材料刚度； n 为力指数。阻尼参数 c 是用来定义接触材料的阻尼属性，通常的经验法则是将阻尼系数设置为刚度系数的百分之一。 同时，在该公式中阻尼系数和最大穿透深度 d 有关，当实际穿透深度从 0 到最大穿透深度范围，实际阻尼系数使用阶跃 $step$ 函数从 0 过渡到设

定的阻尼系数 C_{max} 。	
库仑摩擦	库仑摩擦模型是关于摩擦力与正压力、接触面积、滑动速度等关系的一系列假设和定律，包括以下内容： ● 库仑摩擦第一定律：摩擦力跟作用在摩擦面上的正压力成正比，跟外表的接触面积无关。 ● 库仑摩擦第二定律：滑动摩擦力和滑动速度大小无关。 ● 库仑摩擦第三定律：最大静摩擦大于滑动摩擦力，即 $f_{静} > f_{滑}$。在库仑摩擦中不考虑粘滞摩擦模型。
接触基本概念	接触模型是一种用于描述两个物体在接触过程中相互作用规律的数学模型。它通常涉及到接触点的位置、接触方向、接触力、变形量等参数，可以用于预测和模拟物体之间的接触行为。在接触模型中，通常会涉及到一些基本的概念和技术，例如： ● 接触点：指两个物体之间的接触部位，可以用位置和方向向量来描述。 ● 接触方向：指两个物体之间的相对位置和方向，可以用向量或坐标系来描述。 ● 接触力：指两个物体之间相互作用的大小和方向，可以用向量或矩阵来描述。 ● 变形量：指两个物体之间由于接触而产生的变形，可以用位移、转角、穿透深度等参数来描述。

1.5 引用

[1] 《接触模型库 V1.1.0 产品宣传册》

2. 模型库介绍

2.1 模型库概述

TYContactV1.1.0 接触模型库包括球体、圆柱体、圆锥体、平面等常用刚体的接触元件，可以模拟不同刚体间的点接触和线接触、面接触功能，也可以模拟其在二维固定平面的简化接触，其作为产品货架体系中一款专业基础库，是机械多体库的功能扩展，研究和解决机械接触领域中的接触状态和接触力的问题。

2.2 模型库目录

接触模型库 TYContact 是采用模块化建模思想，基于多领域统一建模规范 Modelica，建立的模型库。如图 2-1 所示，TYContact 库将接触元件模型按功能归类，提供了简化二维平面接触（PlaneContact）、点接触模型（PointContact）、线接触模型（LineContact）、面接触模型（SurfaceContact）和传感器（Sensors）等组件模型，以及用户指南（UsersGuide）。此外，TYContact 库中还提供了七个接触案例（Examples），供初学者练习参考。



图 2-1 TYContact 库结构

TYContact 库采用工程结构单元细分的方法，使用户可以通过尽可能少的结构单元模块构建尽可能多的工程系统模型，其各功能模型列于表 2-1。

表 2-1 TYContact 库功能模型简表

名称		描述
UsersGuide	用户指南	提供模型库概述、联系方式、版本说明等介绍文档
Examples	典型实例	提供接触库的经典应用案例，方便用户快速入门
PlaneContact	简化二维平面接触模型	提供典型刚体的简化接触模型，在限定的二维平面中计算刚体间的接触状态和接触力。
PointContact	点接触模型	提供典型刚体的点接触模型，计算两刚体间的接触状态和接

		触力。
LineContact	线接触模型	提供典型刚体的线接触模型，计算两刚体间的接触状态和接触力。
Sensors	传感器库	接触模型状态判断传感器、在接触模型基础上输出接触状态参数
Interfaces	接口库	提供组成元件的基本接口

(1). 简化二维平面接触模型库提供了圆圆接触和圆和直线接触两个典型刚体的简化接触模型，在限定的二维平面中计算刚体间的接触状态和接触力。相对三维接触模型，二维接触模型可以有效的降低模型的复杂度和方程数量，提高模型的计算效率。

(2). 点接触模型库包含各类三维点接触模型，包括球和球、直线、圆柱、圆锥、椭球、圆形矩形面等各类典型刚体的接触模型，可以支持在三维空间中模拟点类型的接触碰撞，模拟物体间的接触运动，适用于小体积物体和规则形状物体的接触碰撞分析模拟，如空间球碰撞、车轮滚动等物理现象的模拟。

(3). 线接触模型库包含圆柱和平面、圆柱和圆柱接触模拟，可以根据物体的形状和在空间中的位置，模拟管状物体、固定物体单表面等在空间中的碰撞运动。

(4). 面接触模型库中矩形面和矩形面接触、矩形面和圆面接触两个典型的面接触组件，其复杂度更高，计算速度更慢，该模型库是模拟物体间大面积接触时的碰撞运动状态，例如平面叠加接触、半平面接触等常见的接触类型。

(5). 传感器库中包括接触传感器模型，用于监测多体系统中，两组件间的相对运动状态，避免出现物体运动干涉和碰撞现象的产生，各物体可以独立不影响的运动。

2.3 应用场景

1) 机械系统的详细设计

在详细设计阶段，可用于确定机械系统中，各运动部件中的相对运动状态，通过接触状态检测和接触力分析模拟两物体接触瞬间和接触后的运动状态。

➤ 轮系进给机构

当两个凸轮相互接触时，在重力和接触力的作用下实现物体间的相对运动，接触力的变化直接影响物体运动的稳定性，因此利用接触组件模型库和多体模型

模拟两个凸轮之间的接触状态，并通过修改各模型的参数进行仿真模拟，确保系统运行的安全性和稳定性。

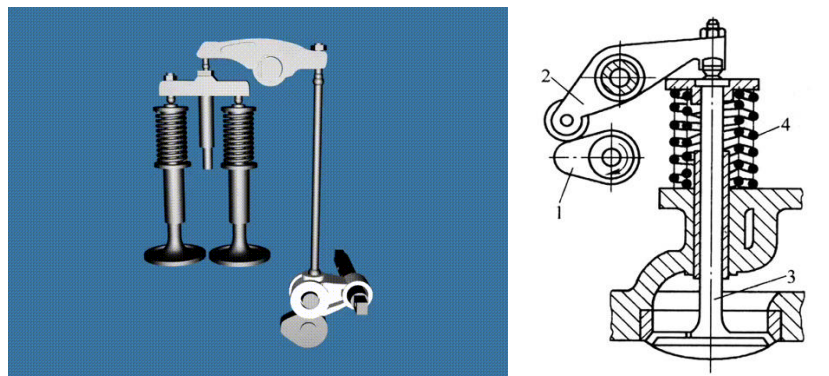


图 2-2 轮系进给机构的接触状态分析

2) 机械系统的试验验证

在实验验证阶段，可用于性能验证、控制策略验证、故障模拟和故障诊断，以及参数调整和系统优化等应用场景，能够更加准确和有效地验证和调整机械接触系统，确保其性能和可靠性符合设计要求。

➤ 脚手架碰撞模拟

为了保证施工安全，需要考虑极端情况下脚手架物体脱落对人员安全的影响，但是实际失效模拟会有高安全风险，因此通过仿真模拟可以快速安全的模拟极端情况，并提前进行安全准备，避免事故的发生。

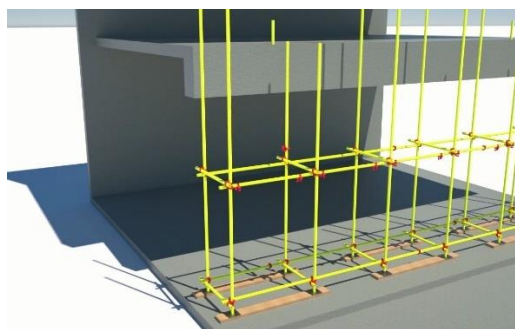


图 2-3 脚手架碰撞模拟

3) 机械系统运行维护

在运维维护阶段，可用于搭建实时在线的数字化机械系统，进行运行状态监测和故障模拟，以帮助运维人员进行系统的日常维护和故障排除，保证系统的稳定运行和可靠性。

➤ 机械臂夹取物体模拟

对于日常生活中，安全系数要求较高的系统，需要进行实时监测与维护，为

了能够更快的响应，可以通过搭建实时在线的数字化机械系统，对系统的运行状态进行监测，及时发现风险点并进行故障排除，确保系统运行的安全性。



图 2-4 机械臂夹取物体模拟

2.4 功能特点

应用本接触模型库，可以实现对多体系统接触功能的快速建模。同时可以开展针对模型的仿真分析工作。结合多体系统实际情况，可以开展：接触分析和接触力计算功能和元件接触特性优化，同时结合控制系统、机电系统，可以开展对整个系统进行性能分析。

(1). 应用本接触模型库，可以开展接触分析和接触力计算功能：针对两机械物体的相互接触，可以使用接触库中的典型元件进行接触状态判断和接触力计算，模拟两物体的接触运动。

(2). 元件接触特性优化：针对不同类型的物体接触，可以设置不同的接触力和摩擦参数模拟不同的材料属性和接触力属性，针对机械系统的接触进行设计验证和分析优化，比较不同接触体形状和接触体材料对接触状态的影响；

(3). 将机械系统和控制系统等其他系统组合在一起进行联合仿真，考虑与机械、电磁、热等其它领域紧密耦合特性，验证设计方案的可行性及结构参数对系统动态性能的影响，从而确定最佳控制方案和最佳结构。

2.5 使用环境

2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网(<https://tongyuan.cc>)提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-5 所示。

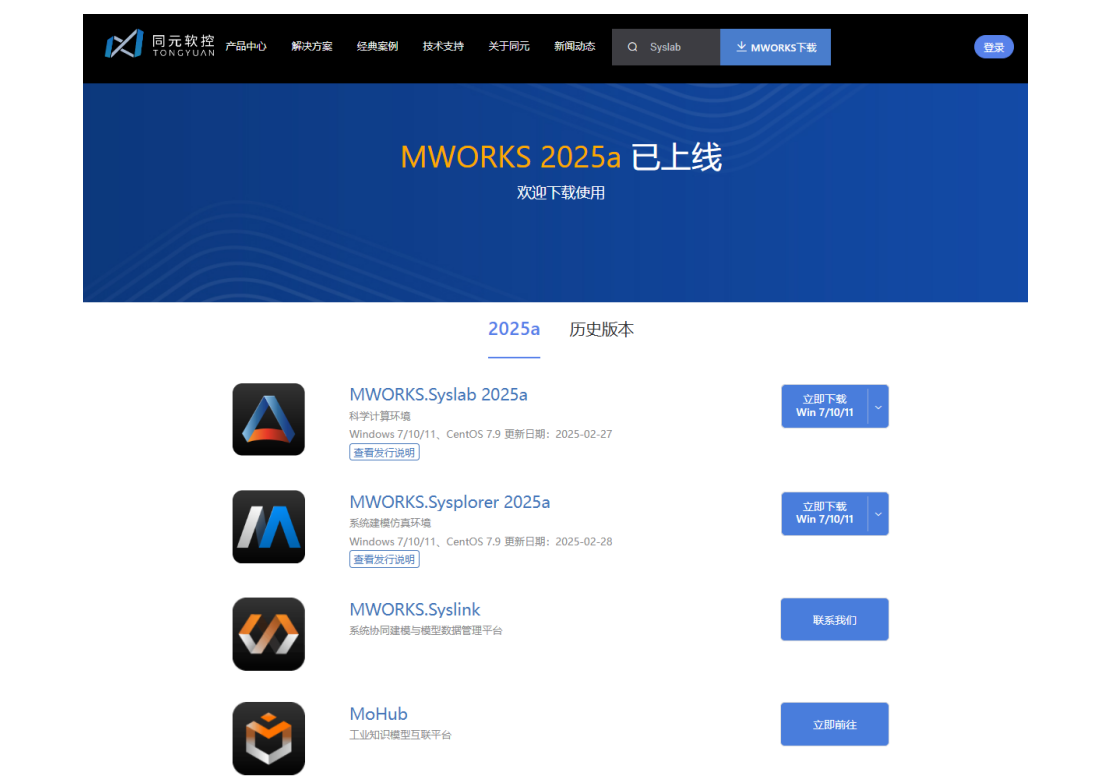


图 2-5 MWORKS 产品

对于系统建模仿真工具 MWORKS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范 Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、液压、气动、电池、电机等高保真专业模型库，其中接触模型库（TYContact）便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的接触模型库如图 2-6 所示。

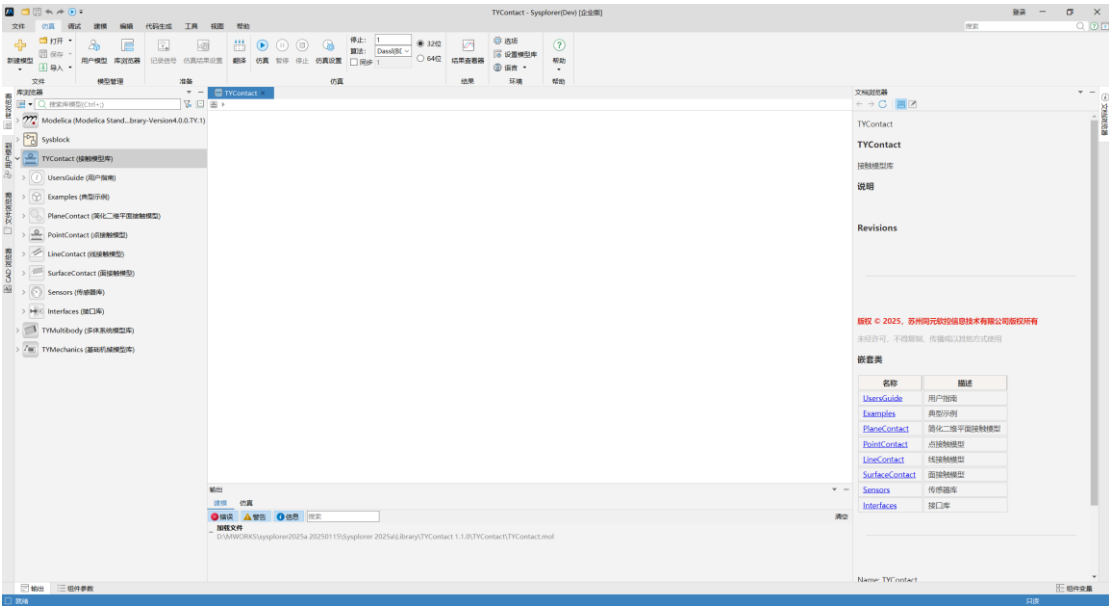


图 2-6 客户端加载接触型库

2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用接触模型库时，输入网址 <https://mohub.net>，可以搜索接触模型库进入 Mohub 建模仿真云平台，如图 2-7 所示，点击该模块选择“模型”在典型示例中进入球驱动圆柱转动模拟系统的在线仿真界面，如图 2-8 所示。



图 2-7 Mohub 在线仿真平台

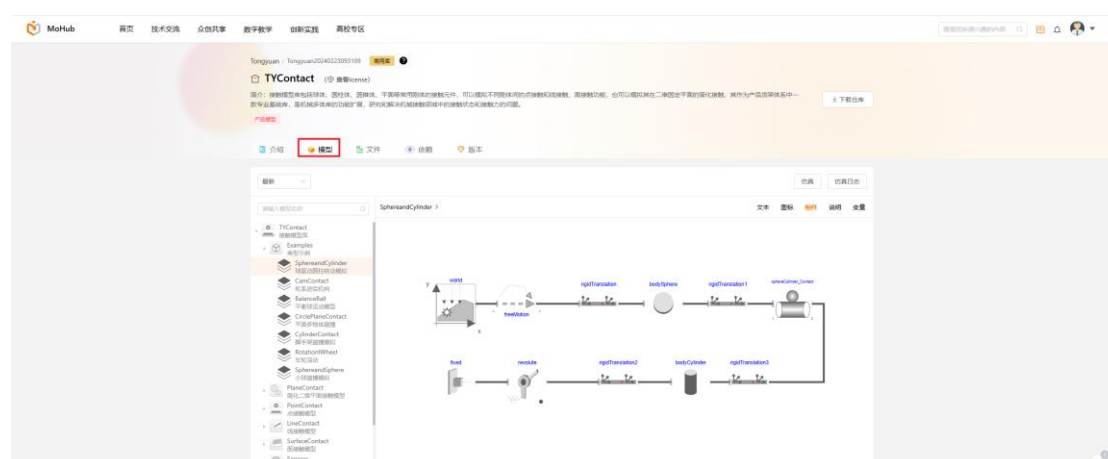


图 2-8 TYContact 模型库云平台仿真界面

2.6 使用须知

2.6.1 许可申请

1) 客户端 license 申请

对于 MWORKS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请，并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网（<https://tongyuan.cc>）的“技术支持”中进

行如图 2-9。

注：进行权限申请时，模型库的使用授权需申请教育版或企业版，可根据实际情况进行申请。



图 2-9 许可申请

申请到对应的许可授权后，在软件中的工具栏中打开“使用许可”窗口，如图 2-11 所示。

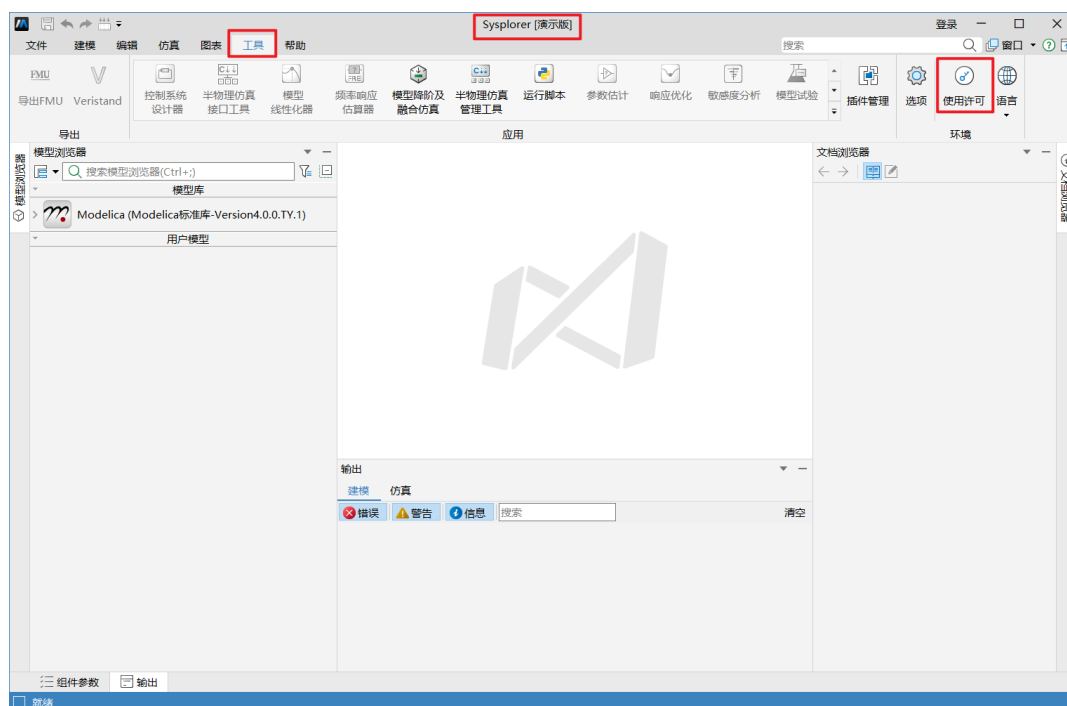


图 2-10 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”，以许可证服务器为例，输入相应的服务器地址并进行激活，最终显示状态如图 2-11 所示。



图 2-11 权限激活及模块授权状态

2) 网页端授权

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-1 操作系统兼容表

CPU 架构	操作系统
x64 架构	Windows7/10/11
	CentOS7.9、Ubuntu 18.04、银河麒麟桌面系统 V10、统信
arm64 架构	银河麒麟桌面系统 V10、统信

表 2-2 编译器兼容及模型库依赖表

类别	名称	配置明细
编译器	GCC	内置
	VC	Microsoft Visual Studio 2010 /2017
模型库	Modelica	4.0.0.TY.1

	TYMultibody	V1.3.1
	TYMechanics	V1.1.2

2.6.3 模型库加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开接触模型库：

1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“模型浏览器”中下拉选择 TYContact（接触模型库）,如图 2-12。

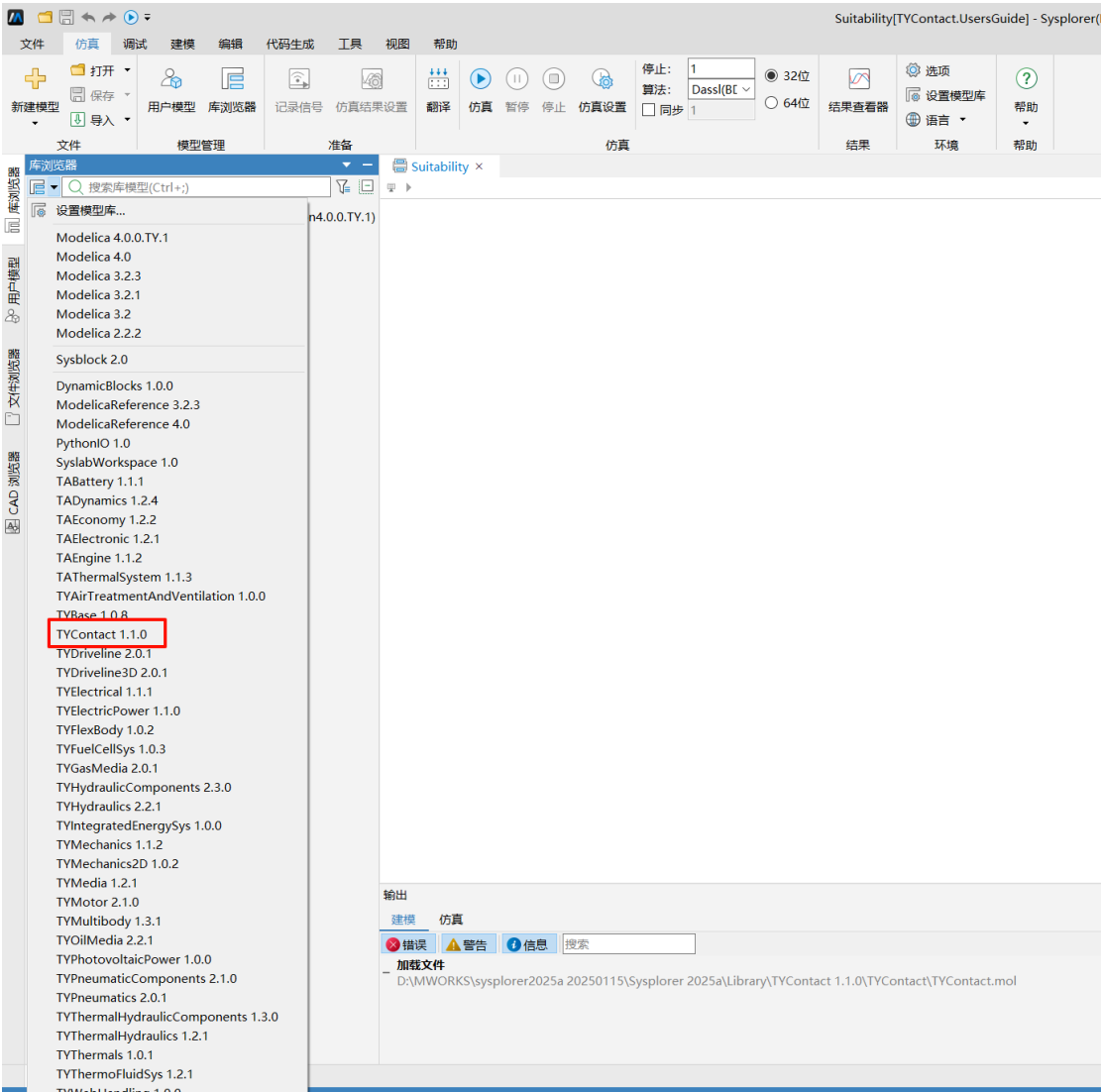


图 2-12 模型库加载（方式一）

2) 工具选项中加载

点击“工具”，打开“选项”窗口，如图 2-13 所示，切换到“环境/模型库”页面，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本及所依赖的模型库，接触模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1,且需要依赖多体模型库和基础机械库，选择选取所有依赖模型库，点击“确认”按钮，完成模型库配置。

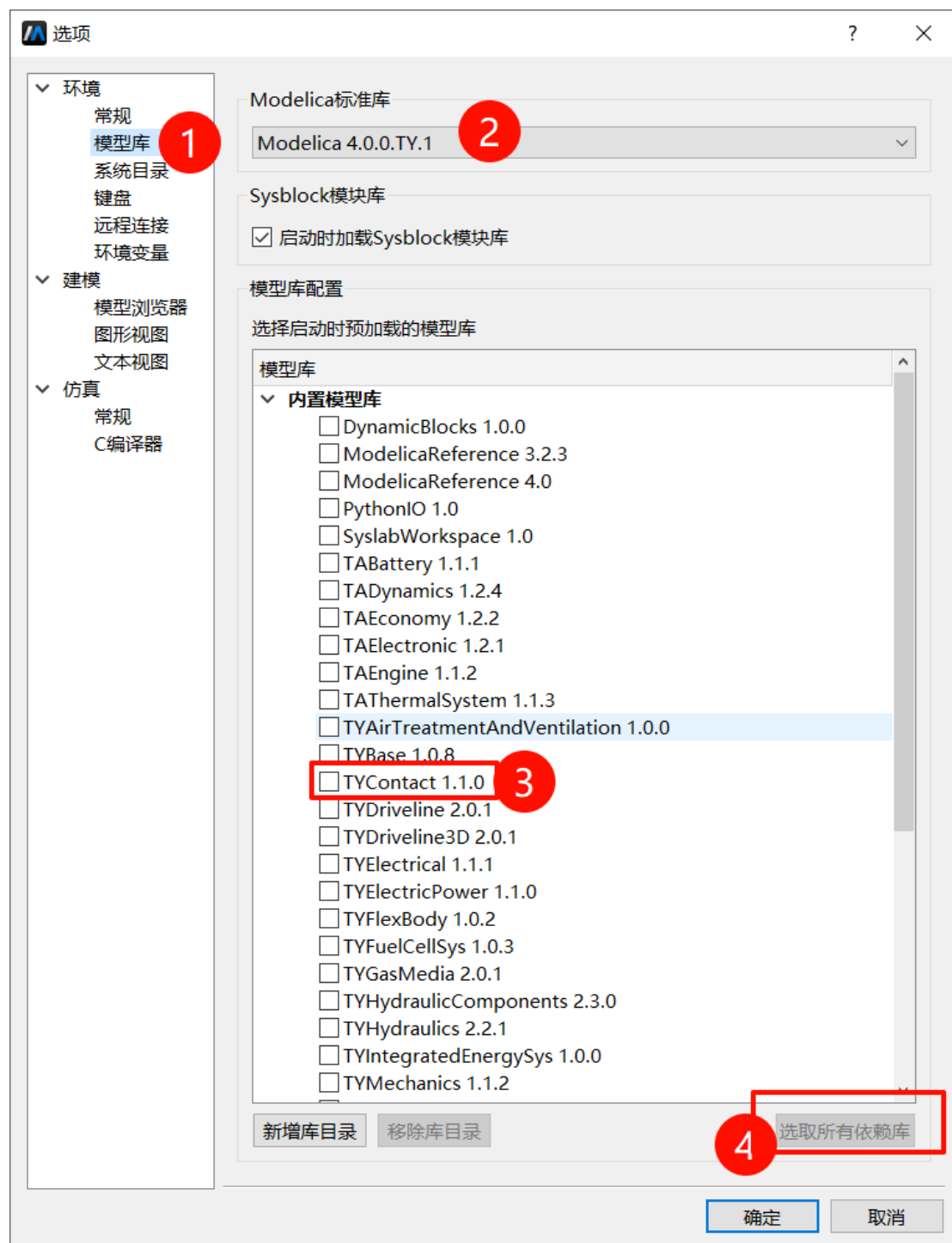


图 2-13 模型库加载（方式二）

3) 加载结果

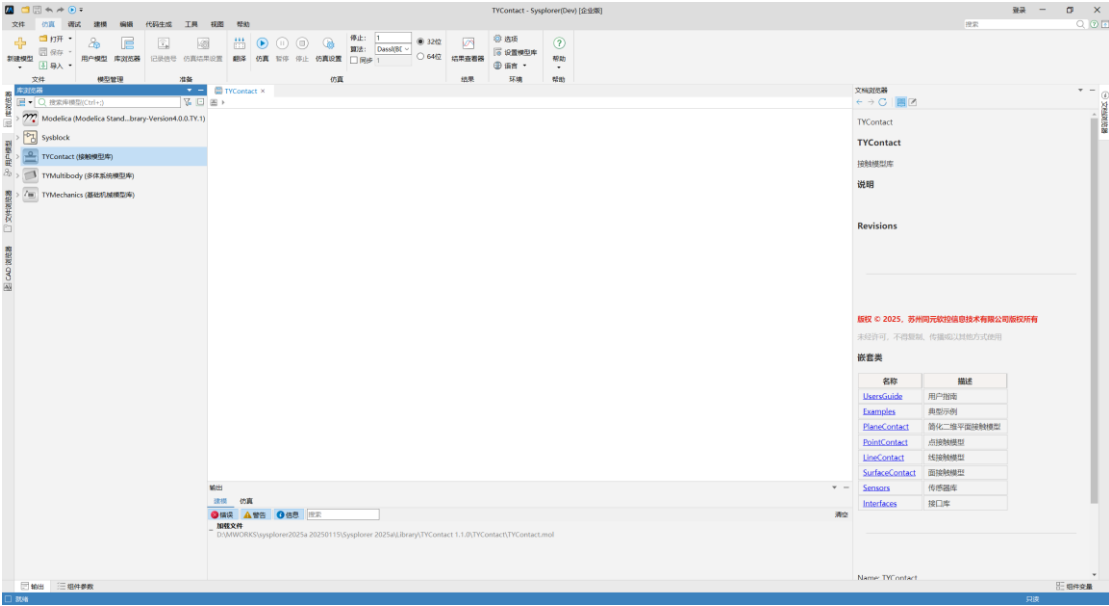


图 2-14 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置的模型库。

2.7 使用说明

2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以接触模型库中的球球接触模型为例，介绍如何查看模型的帮助文档。

1) 查看方式一

通过已打开的接触模型库，找到对应的模型——球球接触模型，鼠标点击该模型后右键，选择查看文档或通过快捷键（Alt+F1）打开帮助文档，如图 2-15 所示。

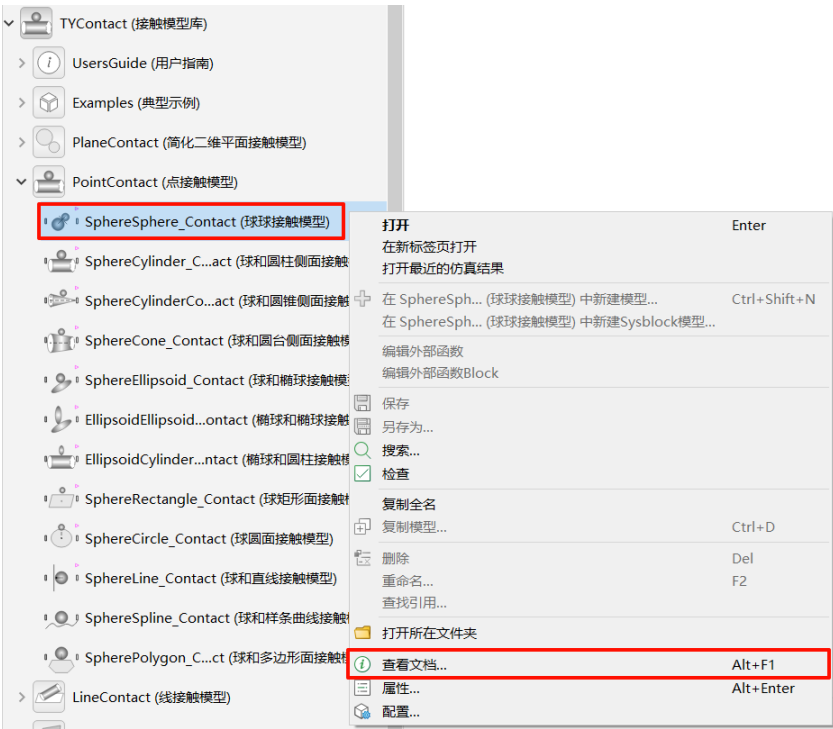


图 2-15 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先打开窗口模型式下的文档浏览器，如图 2-16 所示，随后找到对应的模型——球球接触模型，双击打开帮助文档。

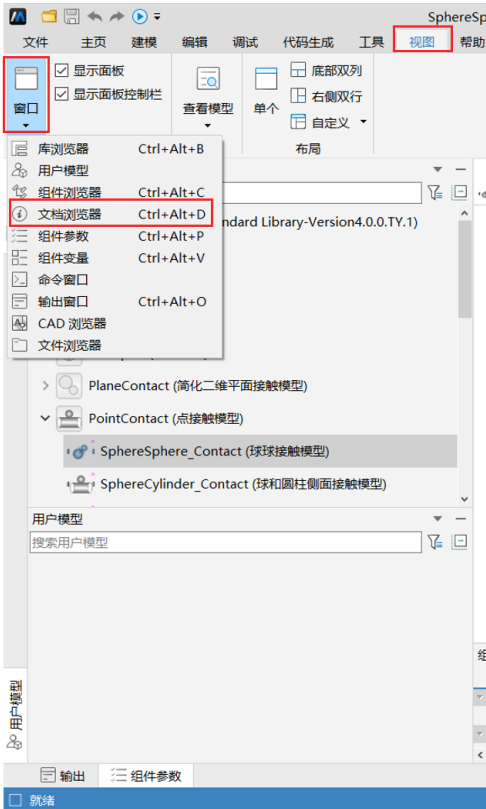


图 2-16 帮助文档查看（方式二）

3) 文档展示

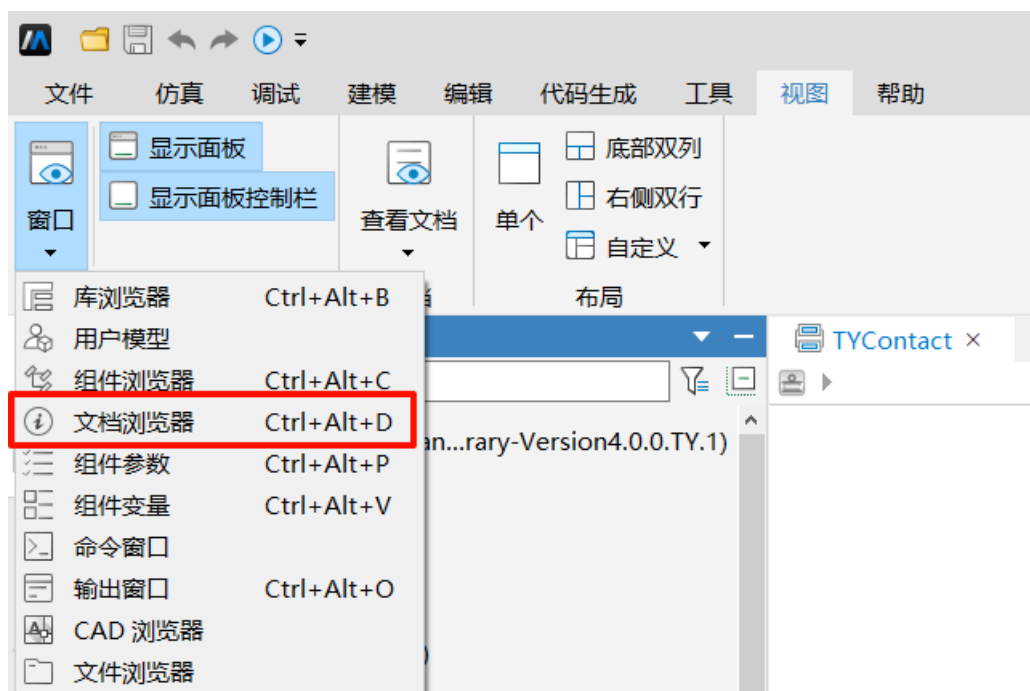


图 2-17 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能、基本假设、接口信息、模型参数、模型变量、参数设置以及模型原理等信息的描述。

- “功能描述”可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时的模型选型；

- “基本假设”给定了该模型的一些假设条件和适用范围；

- “模型接口”定义了接口名称、变量名以及单位和数据类型等，能够使用户了解该模型中所传递的接口信息；

- “模型参数”与参数面板的设置保持一致，能够使用户更直观的了解模型的参数信息；

- “模型变量”主要展示了建模过程中出现的一些变量信息，帮助用户理解模型的建模思路，它又分结果变量和中间变量，其中结果变量能够在仿真浏览器中进行查看；

- “参数设置”用于指导模型使用过程中的一些参数设置说明，用于指导模型参数如何设置以及设置注意事项；

- “模型原理”中基本包含了模型建模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参，工况设计等操作，接下来以接触模型库中的脚手架碰撞模拟为例分别从这两个方面入手进行阐述。

1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——脚手架碰撞模拟，在建模/图形层界面可以看到该系统的组成，单击对应的模型可以在参数面板中查看该模型的参数设置情况，如图 2-18 所示。

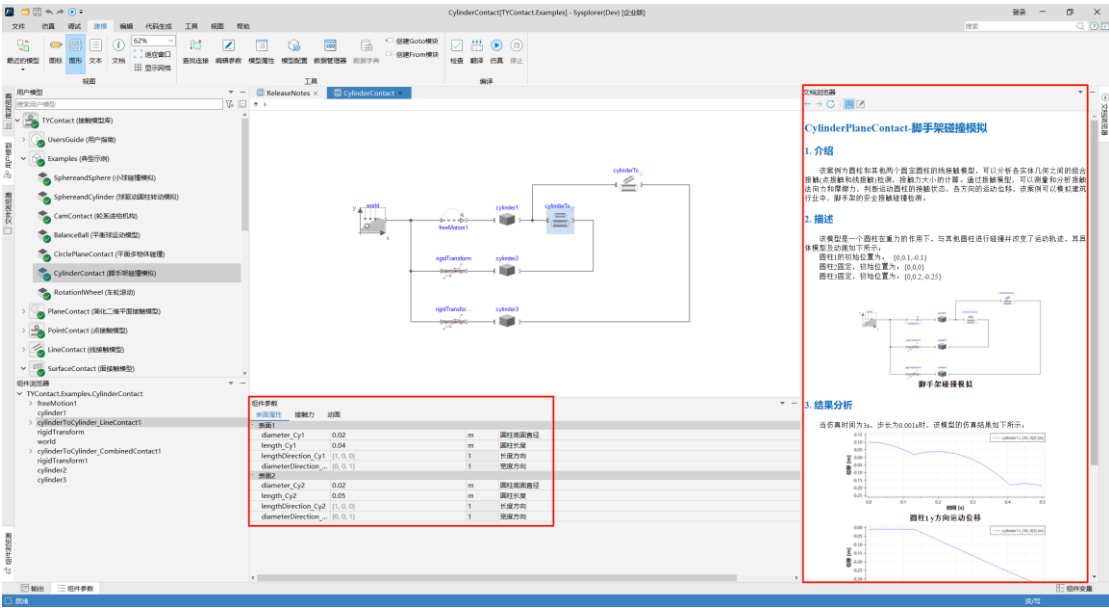


图 2-18 脚手架碰撞模拟

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求，用户可自行复制创建新的模型再进行修改，包括直接复制或者选择新路径复制。

(1). 直接复制，右键目标模型复制，如图 2-19。

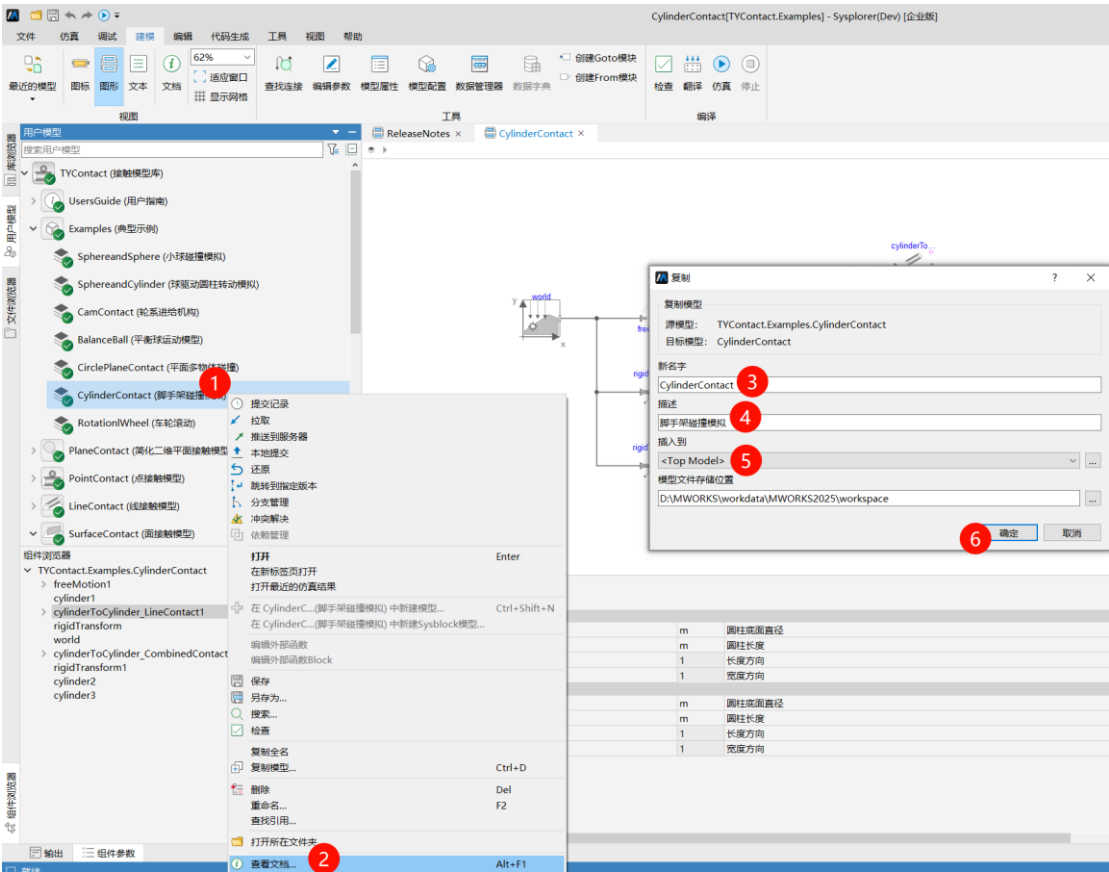


图 2-19 直接复制

注：该方式下可以修改系统名称，系统描述以及模型存放地址，否则直接放入默认工作目录下先选择合适的位置创建新的模型，如图 2-20。

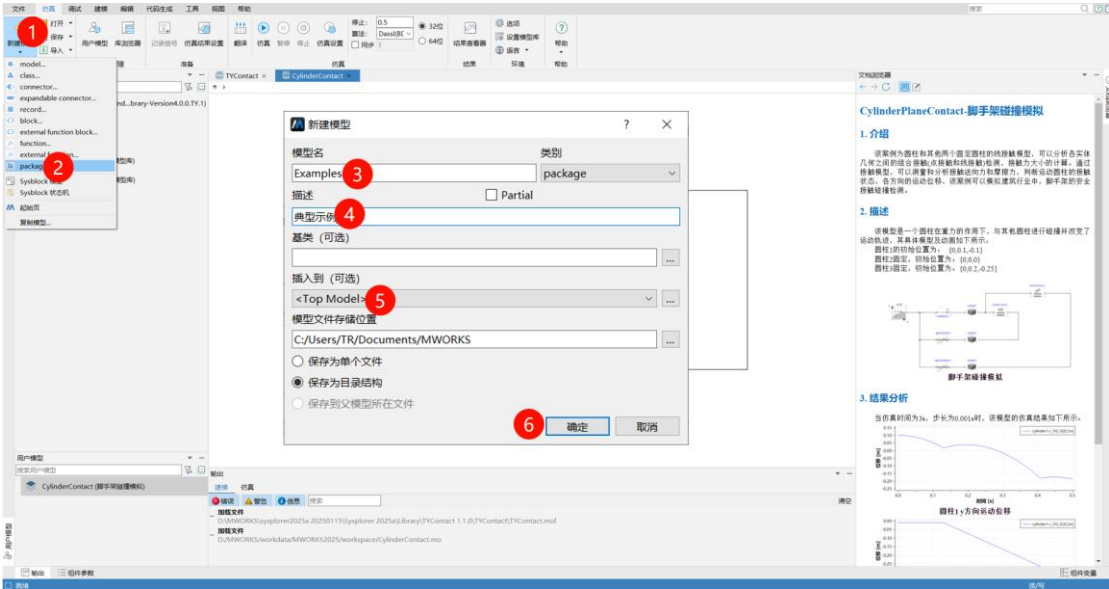


图 2-20 新建模型

新模型创建完成后找到对应的典型示例——典型示例，鼠标点击后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-21 所示。

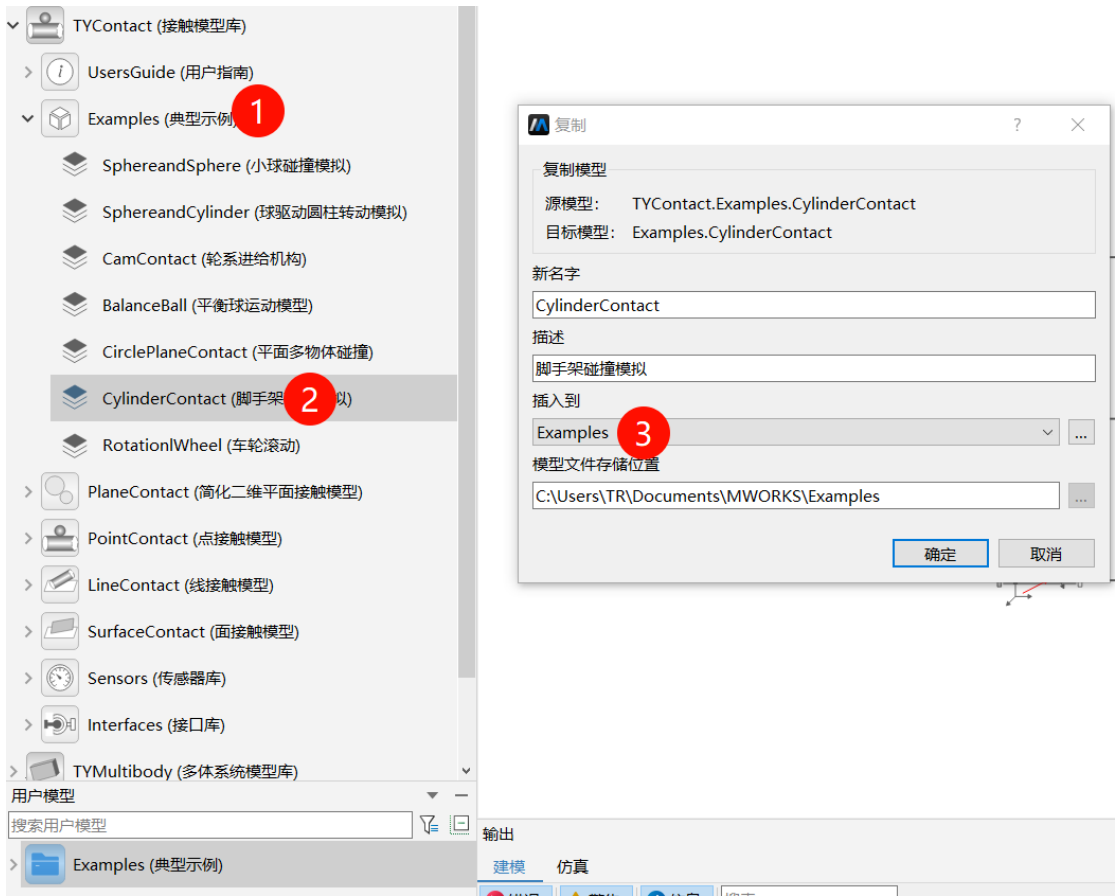


图 2-21 模型复制

注：新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改如图 2-22。

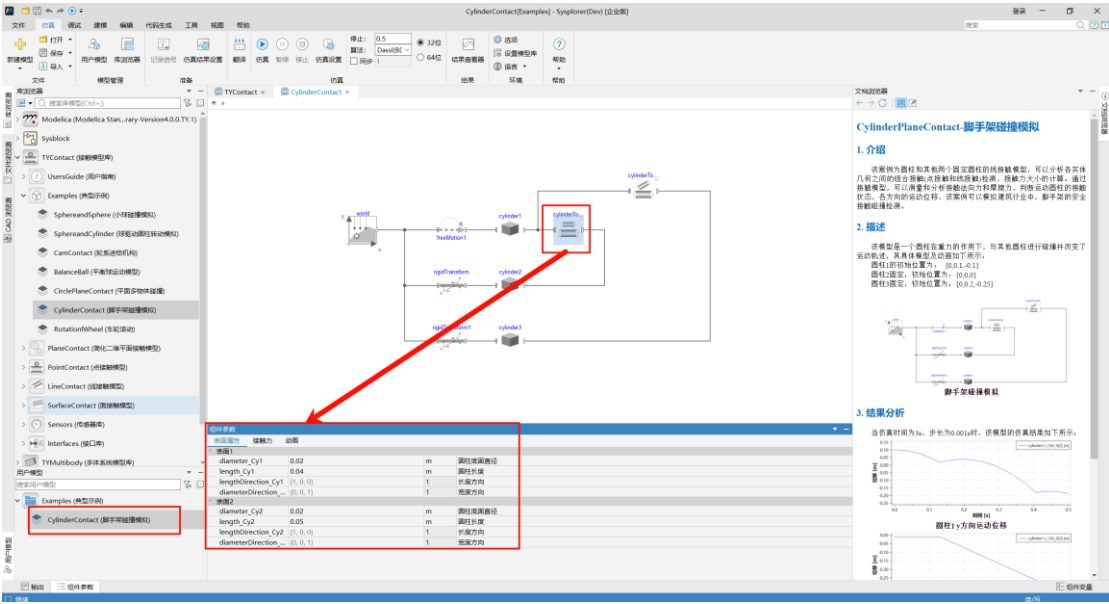


图 2-22 模型参数修改

对于修改后的接触模型按照正常系统仿真流程进行操作。

3. 快速入门

3.1 案例介绍

为了保证施工安全，需要考虑极端情况下脚手架物体脱落对人员安全的影响，但是实际失效模拟会有高安全风险，因此通过仿真模拟可以快速安全的模拟极端情况，并提前进行安全准备，避免事故的发生。因此对脚手架碰撞模拟进行简化仿真分析。

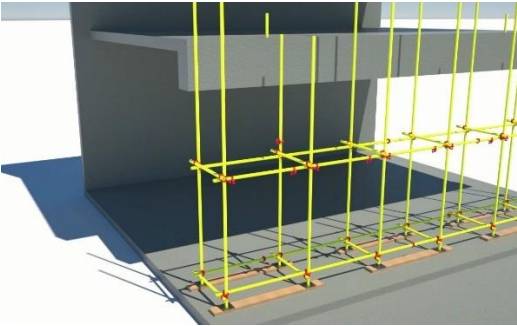


图 3-1 施工脚手架

3.2 系统搭建

该案例为圆柱和其他两个固定圆柱的线接触模型，可以分析各实体几何之间的组合接触(点接触和线接触)检测，接触力大小的计算。通过接触模型，可以测量和分析接触法向力和摩擦力，判断运动圆柱的接触状态，各方向的运动位移，该案例可以模拟建筑行业中，脚手架的安全接触碰撞检测，搭建如下系统图：

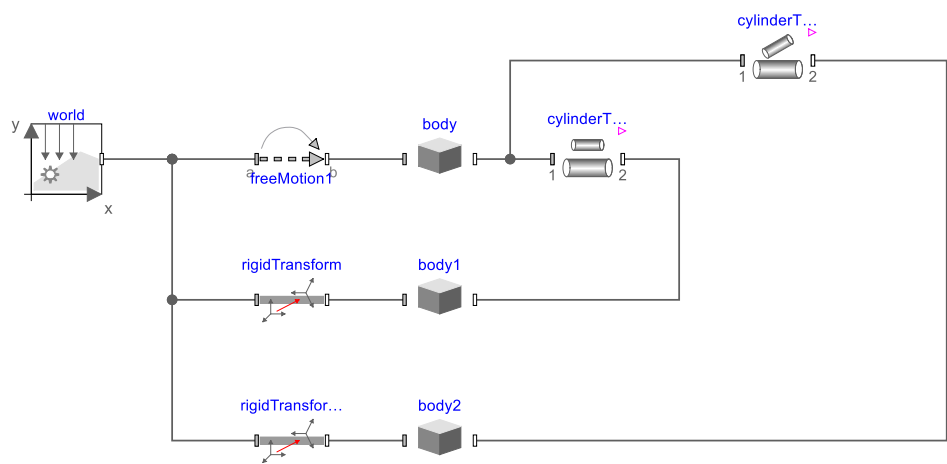
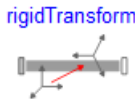
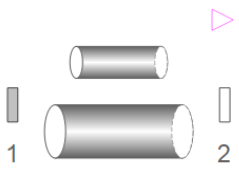
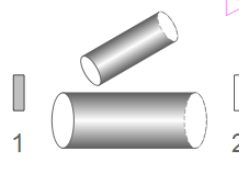


图 3-2 脚手架碰撞模拟

模型	功能描述	模型路径
	给定全局重力设置和初始位置	TYMultibody.World
	自由运动副	Free motion joint
	利用通用刚体组件模拟圆柱体	TYMultibody.Bodies.Body

 rigidTransform	通用刚性连接，模拟物体空间位置的旋转	TYMultibody.Bodies.RigidTransform
 cylinderToCylinder_LineContact1	圆柱和圆柱线接触模型，计算两物体的接触状态和接触力	TYContact.LineContact.CylinderCylinder_LineContact
 cylinderToCylinder_CombinedContact1	圆柱和圆柱组合接触模型，计算两物体的接触状态和接触力	TYContact.LineContact.CylinderCylinder_CombinedContact

1) 操作步骤

步骤一：新建模型

选择快速新建->model，给定模型名，添加必要描述，如图 3-3。

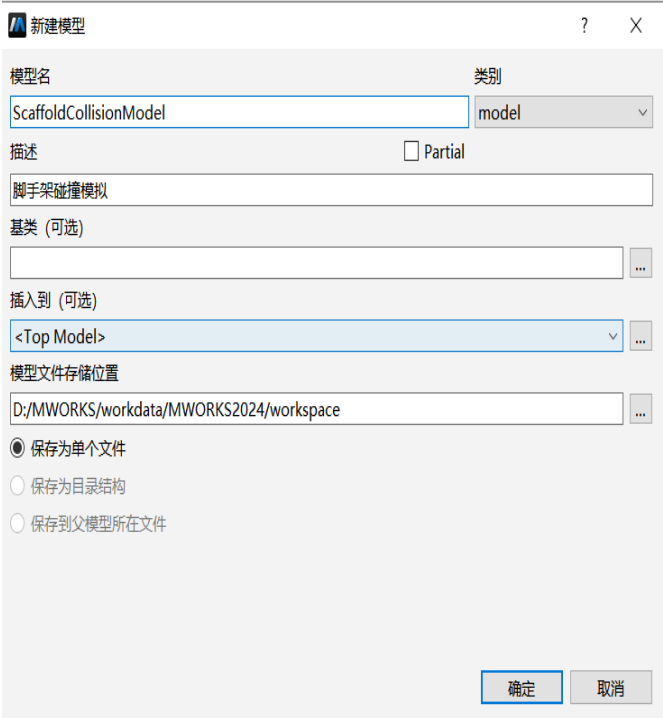


图 3-3 新建模型

注：在新建模型时可指定存放位置，若不设置则默认存放至工作目录下。

步骤二：模型选取及连线

根据所用模型列表的模型地址查找对应的模型拖拽至图形层，如图 3-4，或在图形层双击鼠标输入对应的模型名选取对应的模型，如图 3-5，并进行位置的调整后进行连线得到如图 3-2 所示的仿真系统。

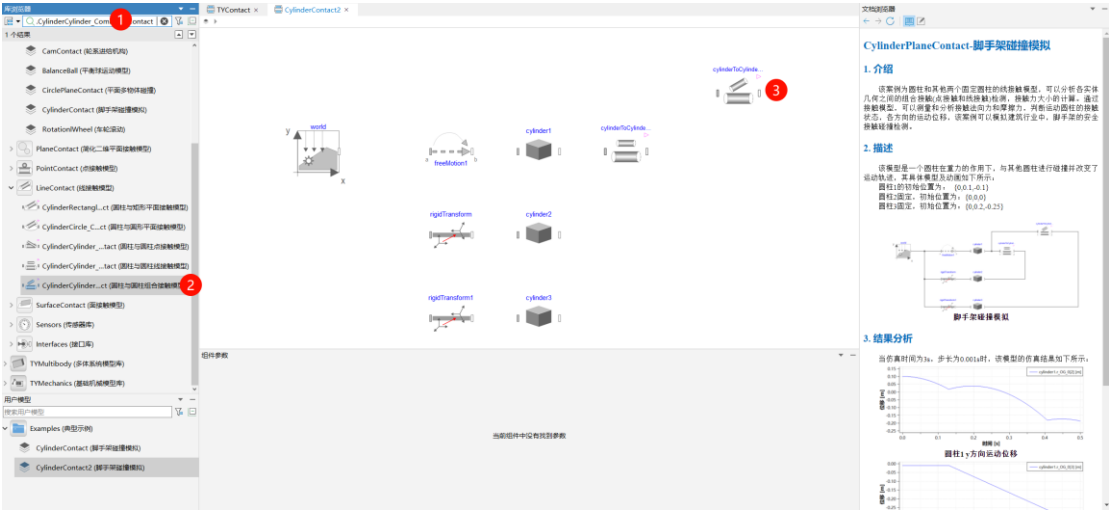


图 3-4 模型选取（方式一）

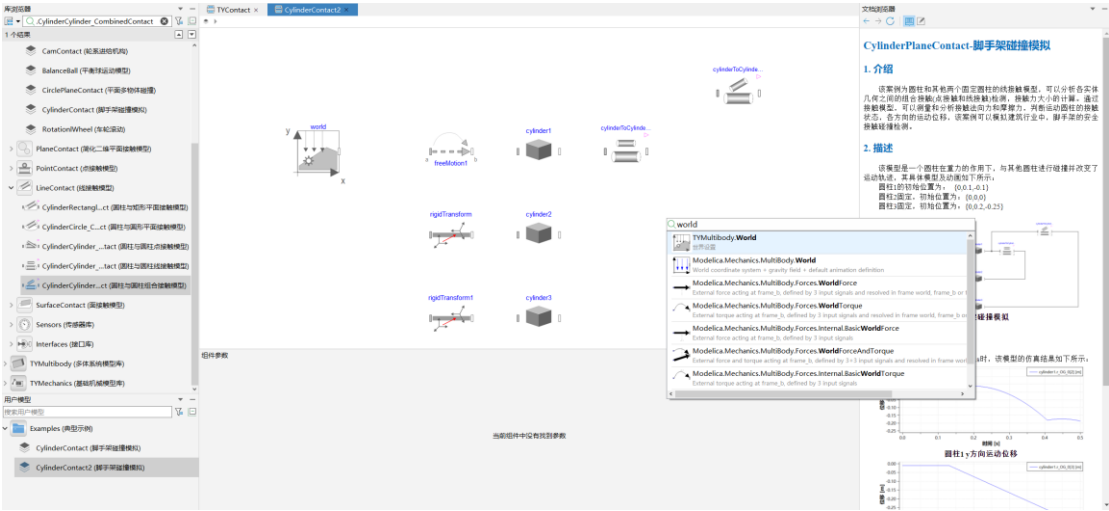


图 3-5 模型选取（方式二）

3.3 参数设置

针对已搭建好的模型，可以点击该模型在参数面板中进行参数设置，如图 3-6 所示对圆柱和圆柱线接触模型进行必要的参数设置。

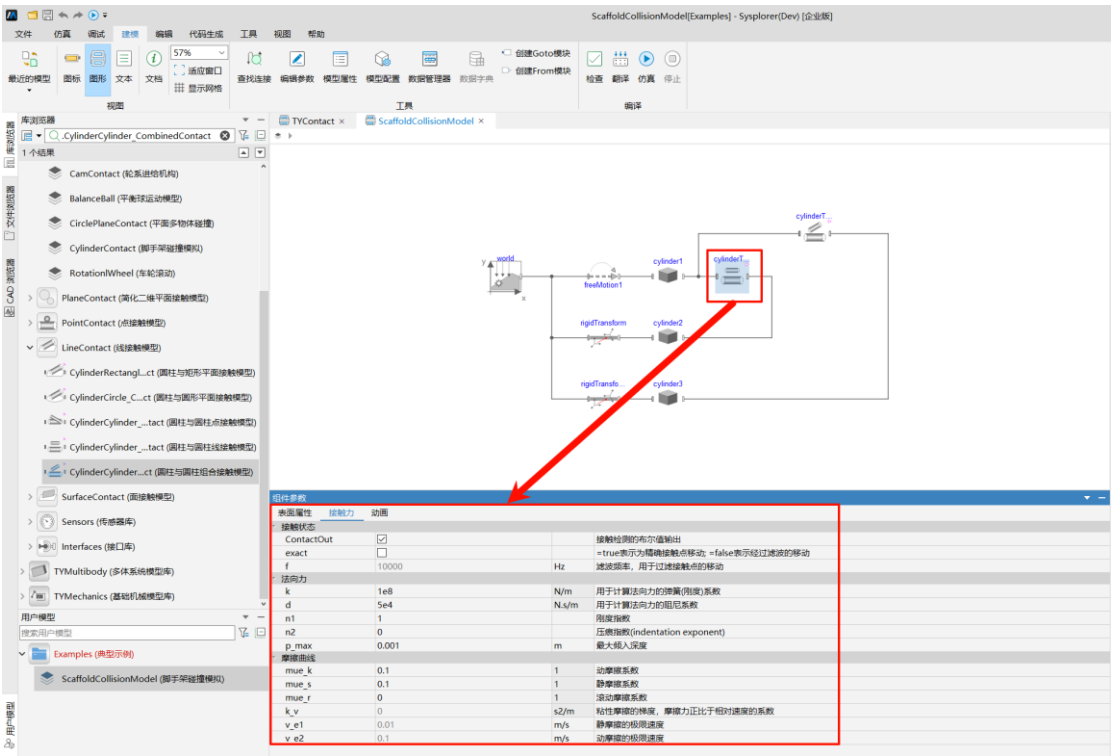


图 3-6 圆圆直线接触模型参数设置

模型名称	参数名称	参数说明	单位	参数设置
world	animateWorld	显示世界坐标系	/	false
	animateGravity	显示重力向量	/	true
freeMotion	r_rel_a.start	Position vector from origin of frame_a to origin of frame_b, resolved in frame_a	m	{0, 0.1, -0.01}
	angles_fixed	= true, if angles_start are used as initial values, else as guess values	/	true
	angles_start	Initial values of angles to rotate frame_a around	deg	({0, 0, 0}) * (57.2957795130 823)

		'sequence_start' axes into frame_b		
cylinder1、2、3	m	质量	kg	2
rigidTransform1	r	AB 向量坐标	m	{0, -0.2, -0.25}
	rotationType	选择旋转方式	/	TYMultibody.Types.RotationTypes.RotationAxes
	n	绕指定轴转动	/	{0, 1, 0}
	angle		deg	90
cylinderToCylinder_LineContact1	diameter_Cy1	圆柱底面直径	m	0.02
	length_Cy1	圆柱长度	m	0.04
	diameter_Cy2	圆柱底面直径	m	0.02
	length_Cy2	圆柱长度	m	0.05
	k	用于计算法向力的弹簧(刚度)系数	N/m	1e8
	d	用于计算法向力的阻尼系数	N.s/m	5e4
	n1	刚度指数	/	1
	p_max	压痕指数 (indentation exponent)	/	0
	mue_k	动摩擦系数	1	0.1
	mue_s	静摩擦系数	1	0.1
cylinderToCylinder_LineContact2	diameter_Cy1	圆柱底面直径	m	0.02
	length_Cy1	圆柱长度	m	0.04

	diameter_Cy2	圆柱底面直径	m	0.02
	length_Cy2	圆柱长度	m	0.1
	k	用于计算法向力的弹簧(刚度)系数	N/m	1000000
	d	用于计算法向力的阻尼系数	N.s/m	3000
	n1	刚度指数	/	1
	p_max	压痕指数 (indentation exponent)	/	0
	mue_k	动摩擦系数	1	0.03
	mue_s	静摩擦系数	1	0.04

3.4 检查编译求解

在模型参数设置完成之后，就可以对模型进行编译求解。在模型求解之前，还需要进行仿真设置，图 3-7 为仿真设置窗口。在仿真设置窗口，我们可以设置仿真区间、输出区间以及积分算法等。

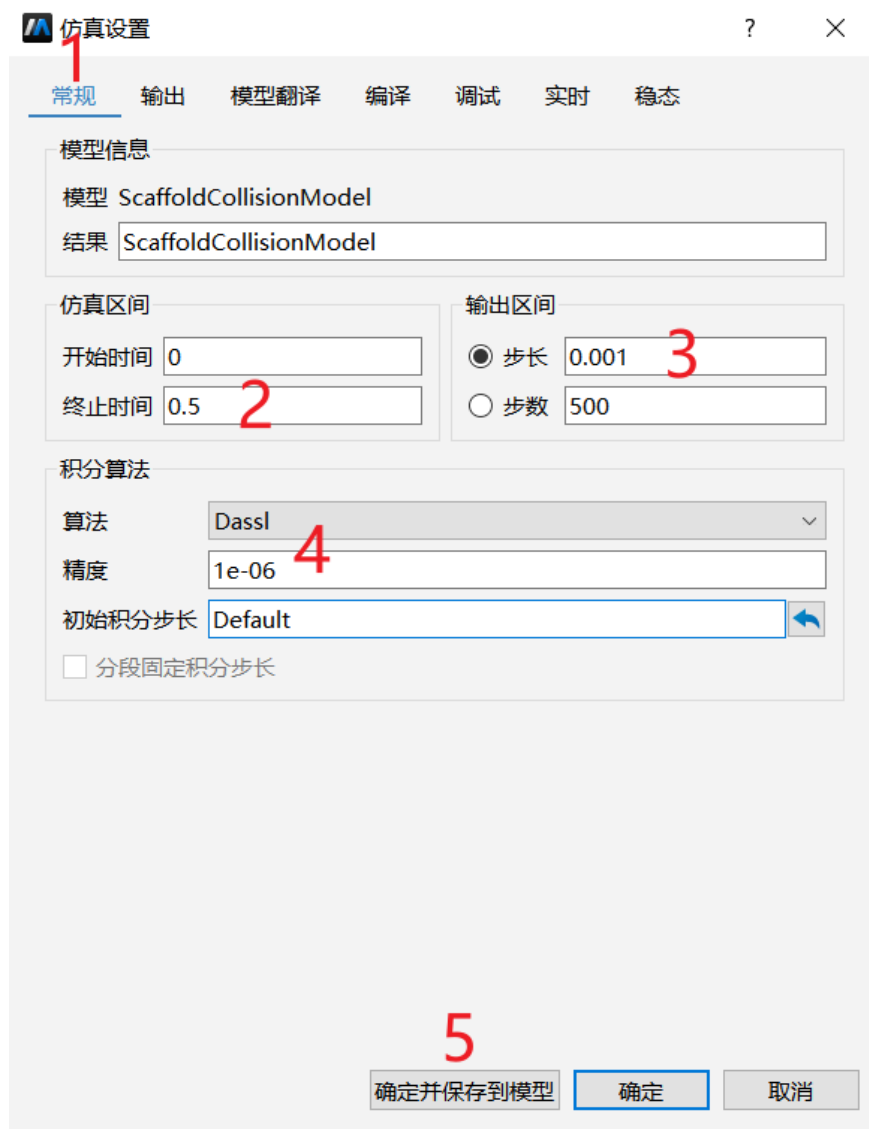


图 3-7 仿真设置窗口

在该实例中，仿真时间选择为 0.5 秒，求解算法选用 Dassl。点击“仿真”按钮就可以进行仿真求解。MWORKS.Sysplorer 求解完之后将会弹出仿真浏览器界面。求解成功之后，可以通过 MWORKS.Sysplorer 下侧的输出栏了解仿真求解信息。

3.5 仿真分析

在 MWORKS.Sysplorer 仿真后处理界面中，可以使用二维曲线、三维动画以及动态控件等多种方式，查看仿真分析处理结果。

在 MWORKS.Sysplorer 仿真浏览器界面的最左侧一列展现了所建系统模型的所有变量列表，用户可以选择一条进行查看，同时也可以选取多条进行对比。

具体操作使用请参考 MWORKS.Sysplorer 使用手册。

在该示例“脚手架碰撞模拟”中，各物体的运动动画和仿真结果曲线如下所示。

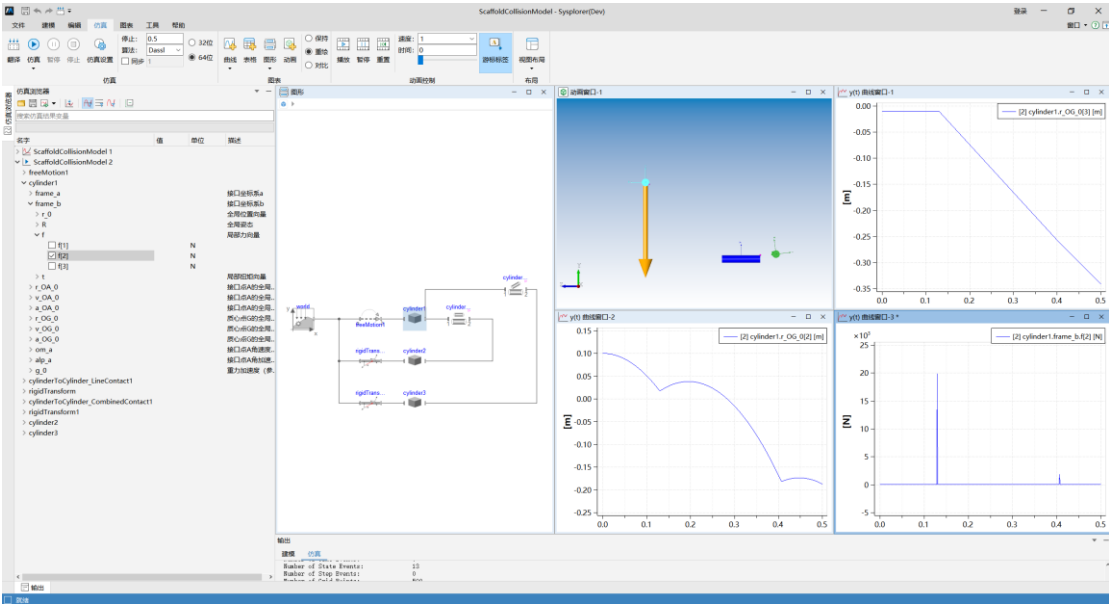


图 3-8 仿真结果动画和曲线

4. 典型应用案例

4.1 小球碰撞模拟(SphereandSphere)

1) 路径

TYContact.Examples.SphereandSphere

2) 介绍

该模型是最基础的点接触模型的示例，可以参考该模型搭建其他类型的接触运动。

3) 描述

该模型由两个球体、转动副、固定端、球球接触、坐标系等组成，测试两个球体的接触过程。

该模型是可以模拟两个小球在 X-Z 平面的相对运动和碰撞分离。球体质心

的全局初始位置从接口 A 相连的多体元件和球体自身属性设置。在该模型中不考虑小球受到的重力。

球体 1 的初始位置为 $\{0,0,0\}$ ，初始速度为 $\{0.3,0,0.3\}$ 。

球体 2 的初始位置为 $\{1,0,1\}$ ，初始速度为 $\{0,0,0\}$ 。

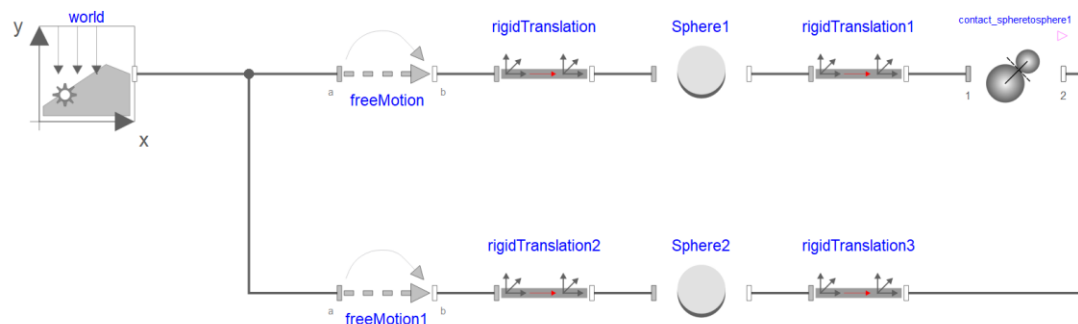


图 4-1 小球碰撞模拟

4) 分析

当仿真时间为 5s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

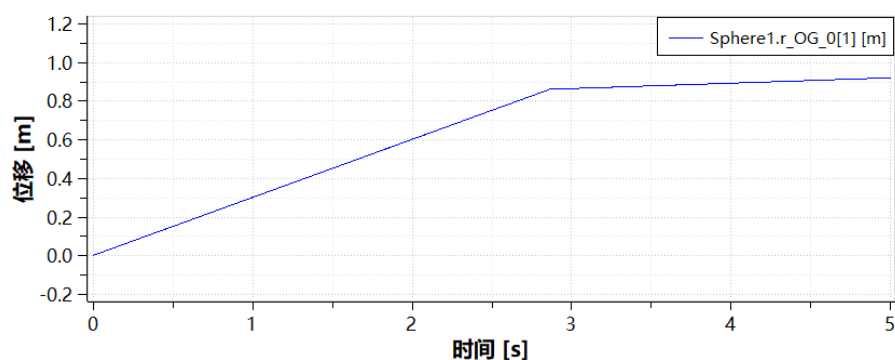


图 4-2 球 1 x 方向的质心位移 (m)

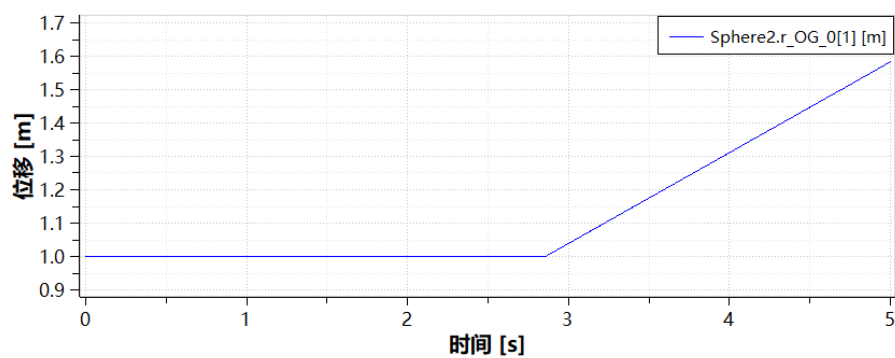


图 4-3 球 2 x 方向的质心位移 (m)

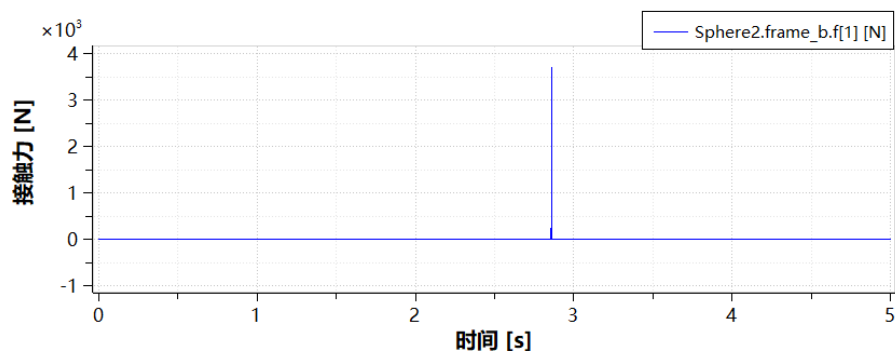


图 4-4 球 2 x 方向的接触力 (m)

4.2 球驱动圆柱转动模拟(SphereandCylinder)

1) 路径

TYContact.Examples.SphereandCylinder

2) 介绍

该模型是可以模拟两个小球在 X-Z 平面的相对运动和碰撞分离。球体质心的全局初始位置从接口 A 相连的多体元件和球体自身属性设置。在该模型中考虑小球受到的重力，重力沿 y 的负方向。

3) 描述

该模型由球体、圆柱体、转动副、固定端、球圆柱接触、坐标系等组成，测试球在重力自用下落条件下，与圆柱体接触，运动相互影响的结果，分析球的运动和圆柱的旋转运动。

球体的初始位置为{0.2,0.5,0}，初始速度为{0,0,0}

圆柱体质心的初始位置为{0,0,0}，初始速度为{0,0,0}

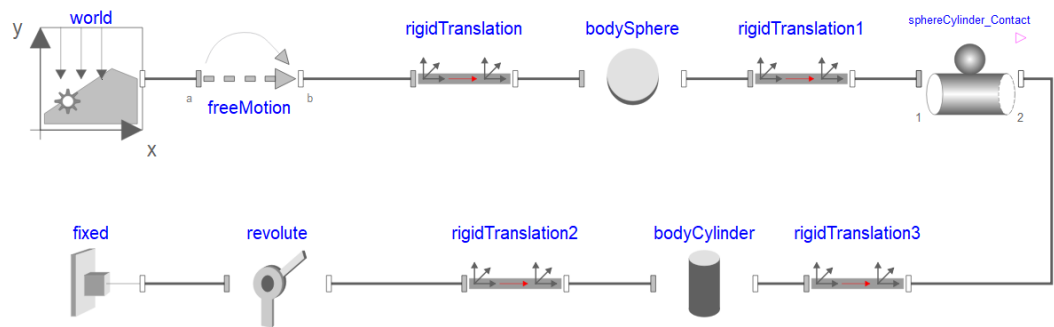


图 4-5 球驱动圆柱转动

4) 分析

仿真时间为 3s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

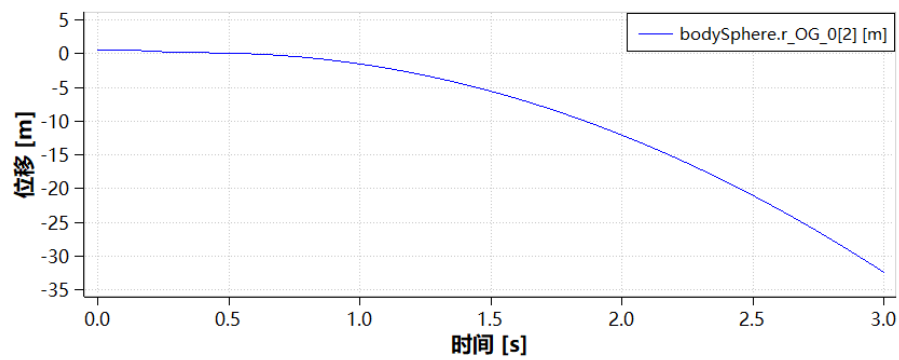


图 4-6 球质心在 y 方向的位移

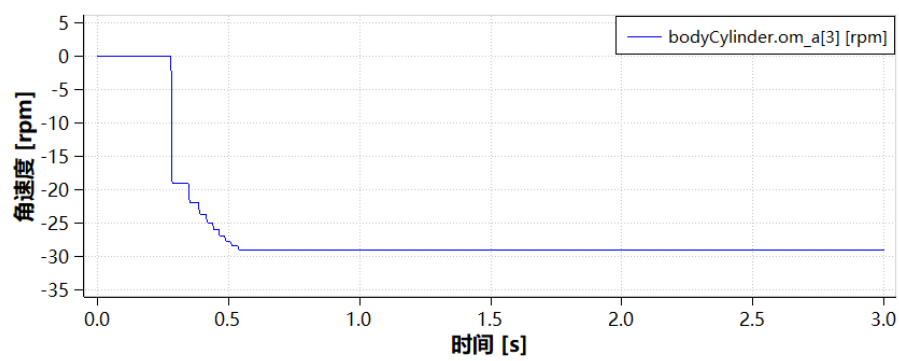


图 4-7 圆柱在 z 方向的转速

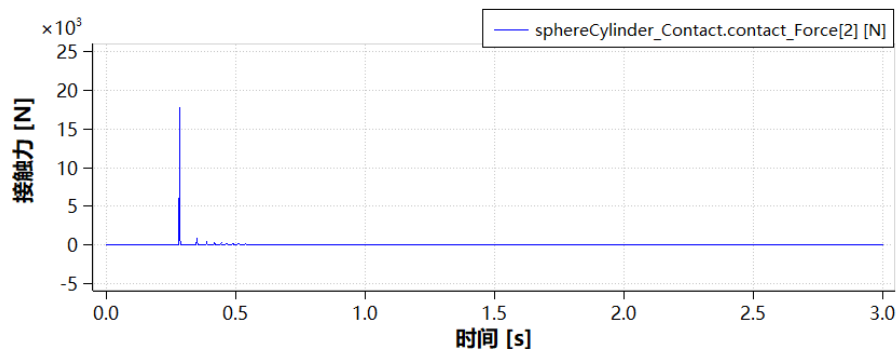


图 4-8 球体上的 y 方向接触力

4.3 轮系进给机构(CamContact)

1) 路径

TYContact.Examples.CamContact

2) 介绍

该模型是通过偏心选择的球模型和小直径的点模型、弹簧阻尼，模拟凸轮驱动直杆进行固定方向的进给运动。为了防止空负载运动速度过快，用弹簧阻尼模型和固定端模拟杆末端的负载，控制运动速度。

3) 描述

该模型由刚性平移连接、球体、球球接触模型、转动副、平动副，弹簧阻尼和固定端组成。

该模型中，球 1 的半径为 0.5m，球质心位置为坐标系原点；

其转动中心为{0.25,0,0}，绕 Z 轴以 10 rad/s 的角速度旋转；

球 2 的半径为 0.1m；

平动副沿 X 轴运动，其弹簧阻尼刚度为 1E8N/m，阻尼为 1e4N/m2；

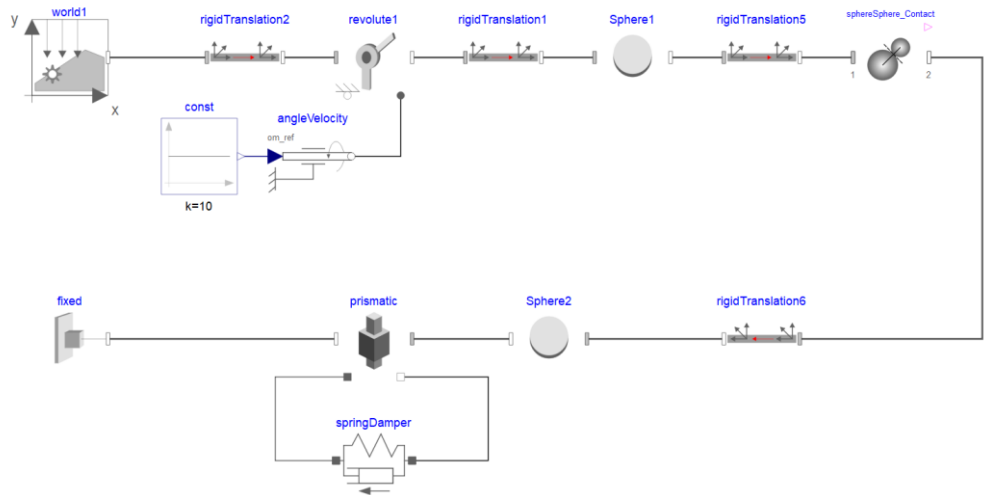


图 4-9 轮系进给机构

4) 分析

当仿真时间为 3 s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

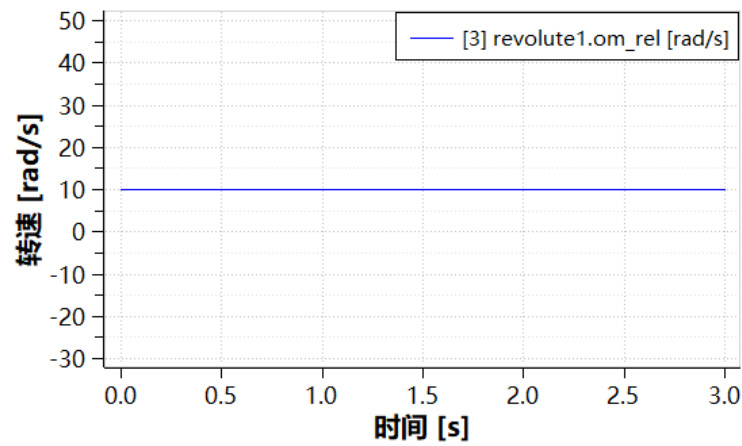


图 4-10 球 1 偏轴转动转速 (rad/s)

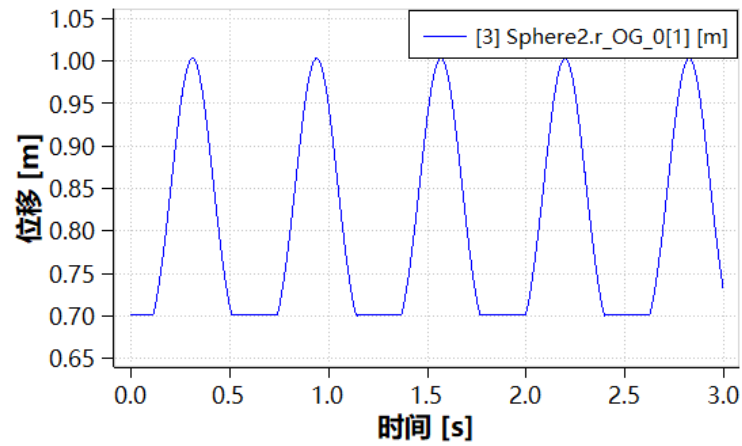


图 4-11 球 2 x 方向的质心位移 (m)

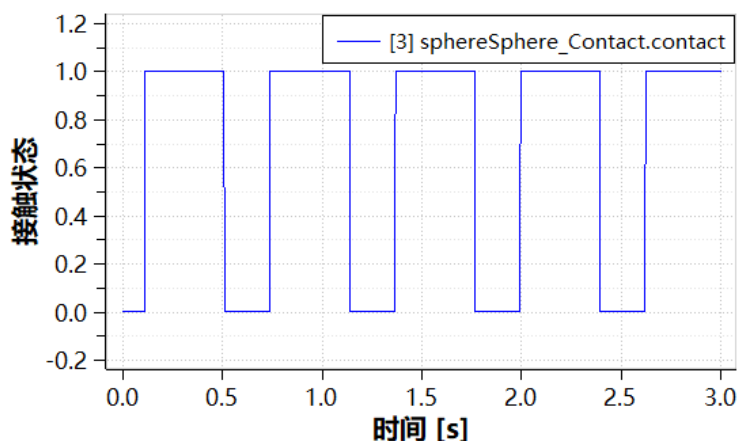


图 4-12 两物体的接触状态

4.4 平衡球运动模型(BalanceBall)

1) 路径

TYContact.Examples.BalanceBall

2) 介绍

该模型是通过控制平面的转动角度控制小球在平面上的运动, 达到平衡小球的位置结果。

3) 描述

该模型由球体、多边形面刚体、球多边形面接触模型、转动副、角速度源、表格信号输入和传感器组成。

该模型中, 球 1 的半径为 0.02m, 球质心位置为{0, 0.02, 0};

平面为 1*1m 的平面, 厚度为 0.01m。平面原点在坐标系原点;

平面由 z 轴角速度源控制平面绕 z 轴的转动, 具体输入信号见下方的输入曲线图;

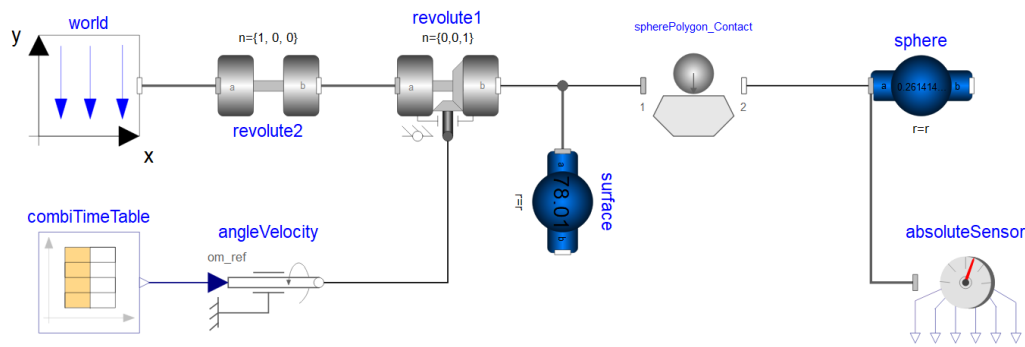


图 4-13 平衡球模型

4) 分析

当仿真时间为 6 s，步长为 0.001s 时，该模型的输入曲线和仿真结果如下所示：

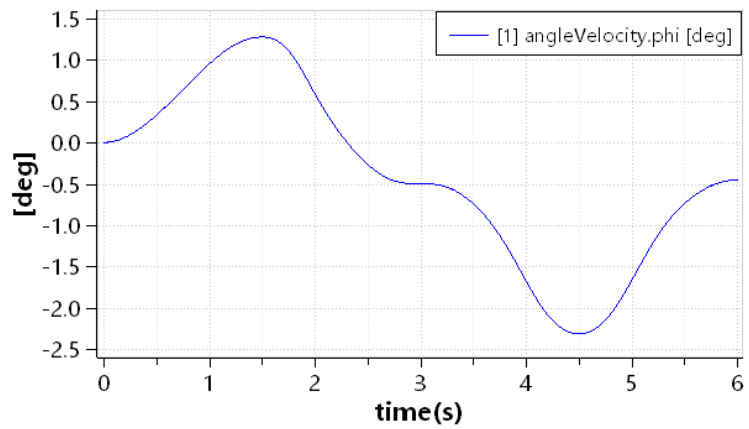


图 4-14 平面转动角度 (deg)

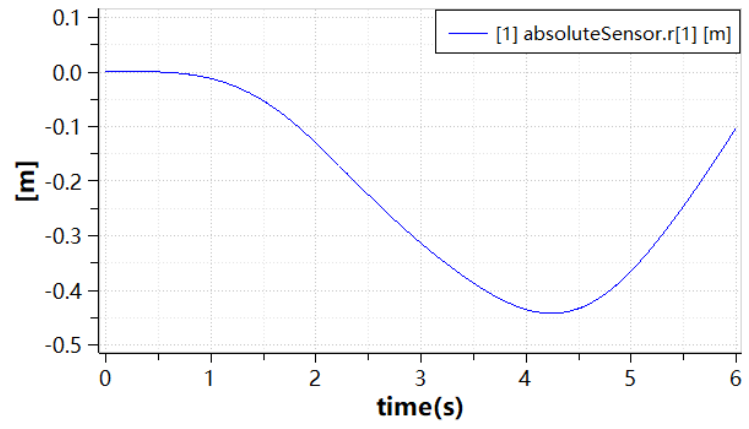


图 4-15 球 x 方向的质心位移 (m)

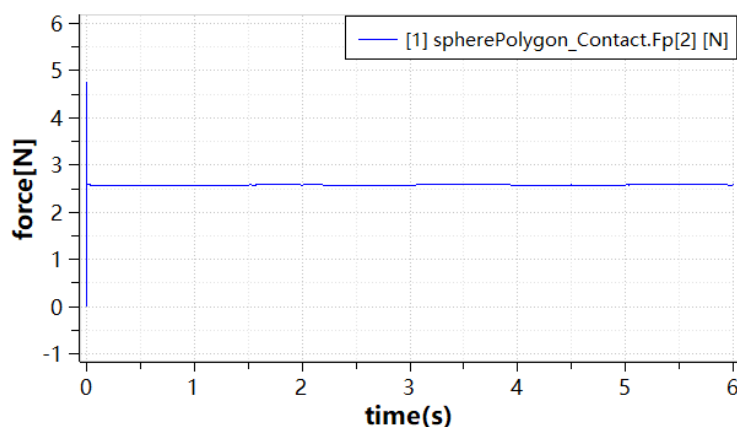


图 4-16 球在 y 方向的接触力(N)

4.5 平面多物体接触碰撞(CirclePlaneContact)

1) 路径

TYContact.Examples.CirclePlaneContact

2) 介绍

该模型为多个圆形物体被放置在 XY 平面内，给定各物体不同的初始速度或约束条件，圆形物体之间相互发生接触碰撞，分析不同物体的接触力和运动状态。

3) 描述

该模型由 4 个圆形物体(可视化为轴线垂直于 XY 平面的圆柱体)、4 个圆圆接触模型、刚性平移连接等组成。

在该模型中，圆形 1 的半径为 0.05 m，其中心位于 XY 平面的(0,0)处，具有沿着 Y 轴正方向 0.1 m/s 的初速度；圆形 2 的半径为 0.05 m，其中心位于 XY 平面的(0,0.2)处，无约束放置在 XY 平面上；圆形 3 的半径为 0.05 m，其中心位于 XY 平面的(-0.1, 0.1)处，具有沿着 X 轴正方向 0.1 m/s 的初速度；圆形 4 的半径为 0.05 m，其中心位于 XY 平面的(0.1, 0.1)处，完全约束放置在 XY 平面上。

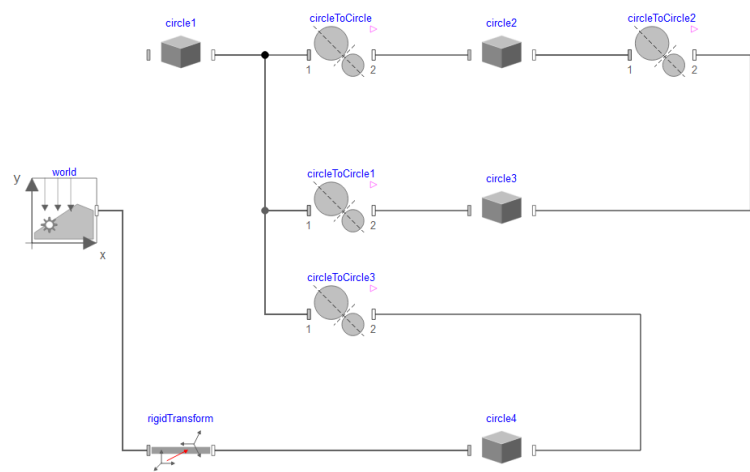


图 4-17 平面内多物体接触碰撞

4) 分析

当仿真时间为 5 s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

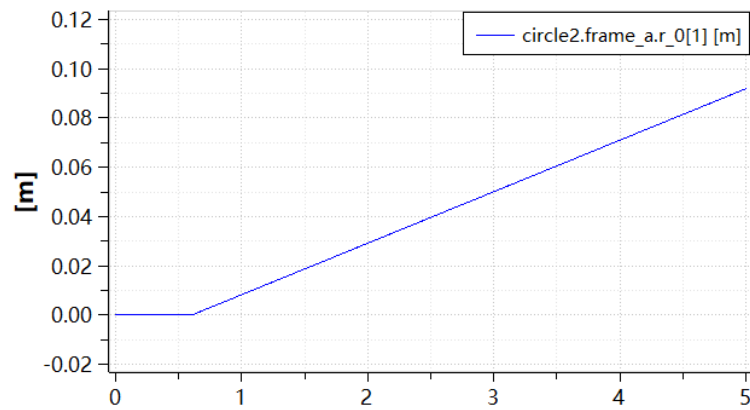


图 4-18 质心处 x 方向的位移(m)

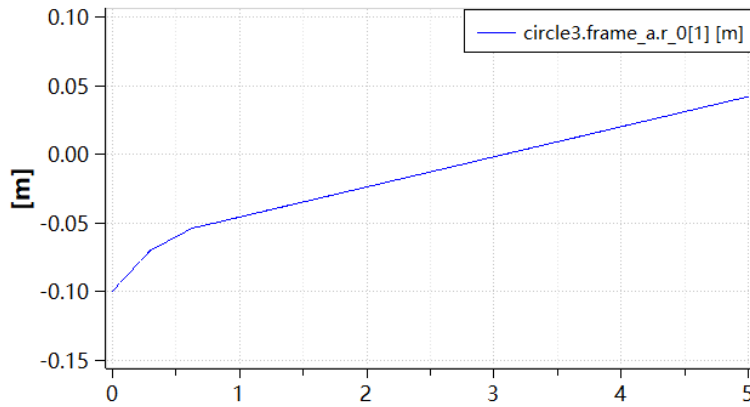


图 4-19 圆形 3 质心处 y 方向的位移(m)

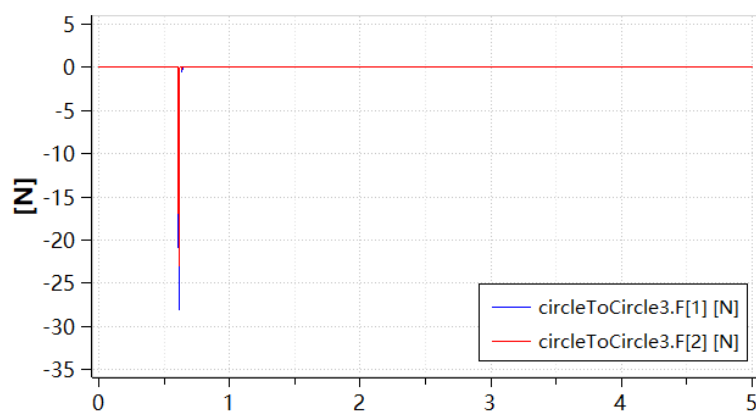


图 4-20 圆形 1 和圆形 4 之间接触力(N)

4.6 脚手架碰撞模拟(CylinderPlaneContact)

1) 路径

TYContact.Examples.CylinderContact

2) 介绍

该案例为圆柱和其他两个固定圆柱的线接触模型,可以分析各实体几何之间的组合接触(点接触和线接触)检测,接触力大小的计算。通过接触模型,可以测量和分析接触法向力和摩擦力,判断运动圆柱的接触状态,各方向的运动位移,该案例可以模拟建筑行业中,脚手架的安全接触碰撞检测。

3) 描述

该模型是一个圆柱在重力的作用下,与其他圆柱进行碰撞并改变了运动轨迹,其具体模型及动画如下所示:

圆柱 1 的初始位置为: {0,0.1,-0.1}

圆柱 2 固定, 初始位置为: {0,0,0}

圆柱 3 固定, 初始位置为: {0,0.2,-0.25}

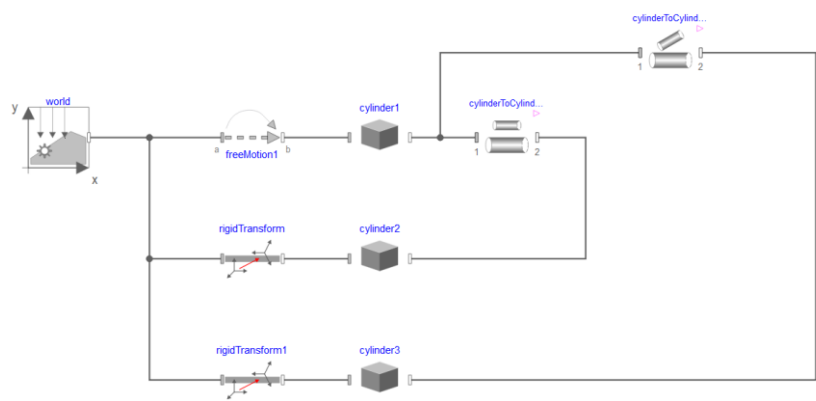


图 4-21 脚手架碰撞模拟

4) 分析

当仿真时间为 3s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

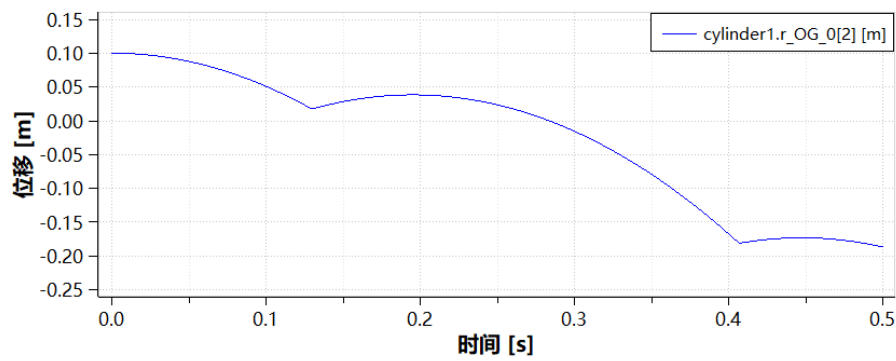


图 4-22 圆柱 1 y 方向运动位移

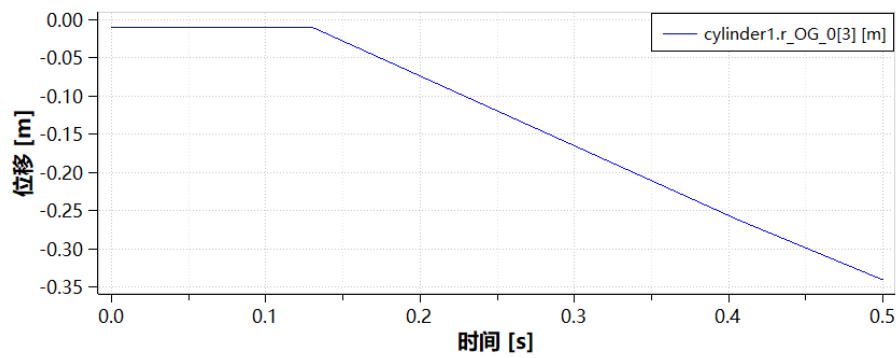


图 4-23 圆柱 1 z 方向运动位移

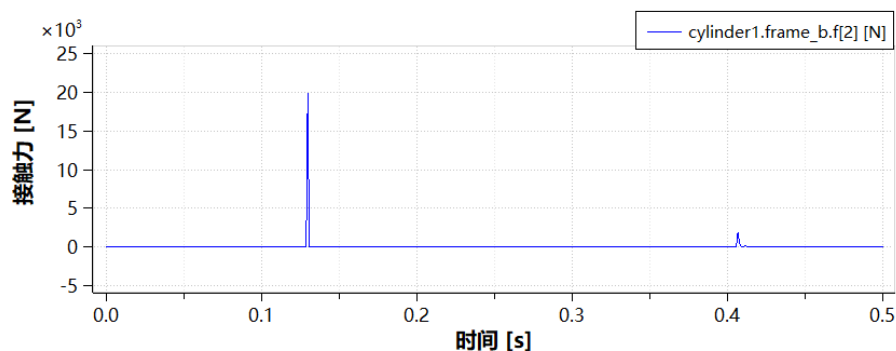


图 4-24 圆柱 1 y 方向接触力

4.7 车轮滚动模型(RotationlWheel)

1) 路径

TYContact.Examples.RotationlWheel

2) 介绍

该模型是简单模拟两车轮在地面上的滚动效果。

3) 描述

该模型由圆柱体、长方体、球直线接触模型、世界组件和固定端组成。

该模型中，圆柱体的半径为 0.15m，圆柱 1 质心位置为 $\{-2, 0.25, 0\}$ ；初始角速度为 $\{0, 0, -10\}$

该模型中，圆柱体的半径为 0.15m，圆柱 1 质心位置为 $\{-1, 0.25, 0\}$ ；

长方体的长宽高为 5m、1m、0.2m，其中心在原点位置，固定。

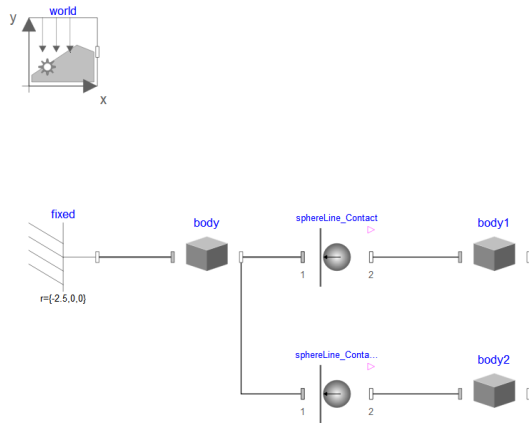


图 4-25 车轮滚动模型

4) 分析

当仿真时间为 5 s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

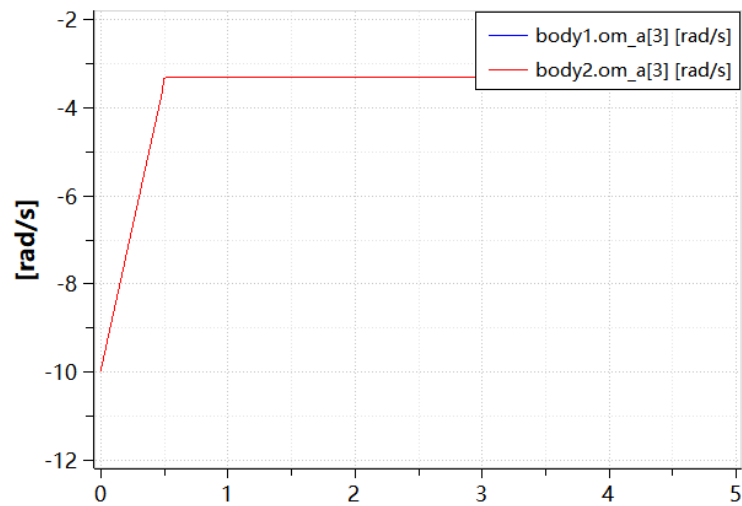


图 4-26 轮 1 和轮 2 的 Z 轴转动角速度 (rad/s)

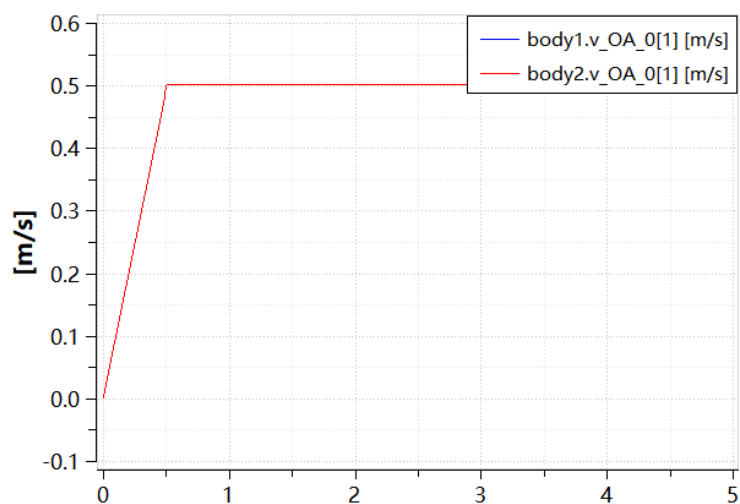


图 4-27 轮 1 和轮 2 在 x 方向的质心速度 (m/s)

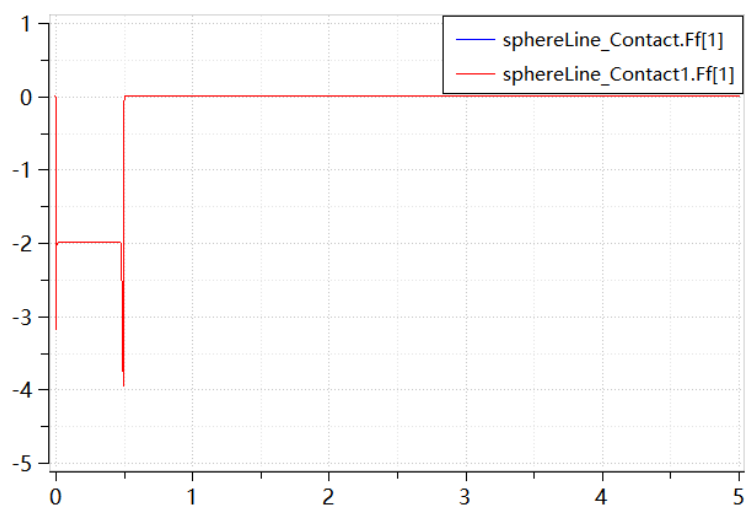


图 4-28 轮 1 和轮 2 在 x 方向的摩擦力(N)

5. 注意事项

5.1 模型建模注意事项

1. 在接触模型使用时，两侧可以接刚体或者平移模型，但是不能连接相关的力模型。

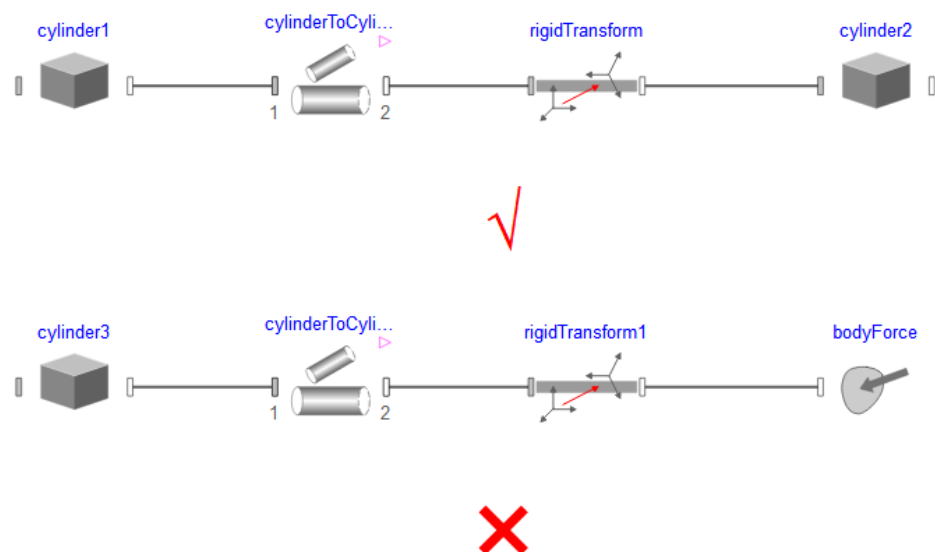


图 5-1 模型连接注意事项

2. 在仿真时间设置时，由于物体的接触瞬间时间很快，为保证模型计算的稳定性。

解决方法：推荐输出区间的步长小于 0.01s，精度为 $1e-6$ 。

3. 接触元件的两侧接口为作用在刚体质心位置，连接刚体时需要注意接口位置，如果需要时连接刚性平移连接将作用点转换到质心处。

5.2 参数验证设置注意事项

在使用接触模型时，要注意接触模型两侧接口为相连刚体的质心位置，在设置接触模型内的模型几何参数，动画设置，然后调整相连刚体的参数和位置，同时显示两个模型的动画，如果动画中刚体表面重合，证明参数设置无问题。

组件参数

表面属性

接触力

动画

表面1

diameter_Cy10.02m圆柱底面直径

length_Cy10.04m圆柱长度

lengthDirection_Cy1[1, 0, 0]1长度方向

diameterDirection_...[0, 0, 1]1宽度方向

表面2

diameter_Cy20.02m圆柱底面直径

length_Cy20.05m圆柱长度

lengthDirection_Cy2[1, 0, 0]1长度方向

diameterDirection_...[0, 0, 1]1宽度方向

组件参数

表面属性

接触力

动画

表面动画

animation1true为真时, 表面1动画显示

animation_BCS1true为真时, 表面1坐标系动画显示

color1[0, 170, 0]表面1颜色

animation2true为真时, 表面2动画显示

animation_BCS2true为真时, 表面2坐标系动画显示

color2[85, 255, 255]表面2颜色

接触点动画

animationtrue= true表示显示接触点动画

radiusContactPoint0.0025m接触点显示动画的半径

colorContactPoint1[0, 180, 0]刚体1上接触点的颜色

colorContactPoint2[255, 0, 255]刚体2上接触点的颜色

组件参数

常规

初始化

动画

高级

参数

r_AG_a[0, 0, 0]m质心点G的局部坐标向量 (参照体系a)

r_AB_a[0, 0, 0]m接口点B的局部坐标向量 (参照体系a)

质量m2kg质量

转动惯量

Ixx0.001kg.m2绕Cx轴转动惯量 (参考质心坐标系g)

Iyy0.001kg.m2绕Cy轴转动惯量 (参考质心坐标系g)

Izz0.001kg.m2绕Cz轴转动惯量 (参考质心坐标系g)

Ixy0kg.m2惯性积Ixy (参考质心坐标系g)

Ixz0kg.m2惯性积Ixz (参考质心坐标系g)

Iyz0kg.m2惯性积Iyz (参考质心坐标系g)

形状

ShowShapetrue显示几何形状

shapeType"cylinder"Shape类型

r_shape[0, 0, 0]mShape中心在体系a中的坐标向量

lengthDirectionto.unit1(r_AB_a)1Shape在体系a中的长度方向向量

widthDirection[0, 1, 0]1Shape在体系a中的宽度方向向量

lengthModelica.Math.Vectors.length(r_AB_a)mShape长度

widthlength / world.defaultWidthFractionmShape宽度

heightwidthmShape高度

extra0Shape附加参数

ShapeColor_ics.MultiBody.Types.Defaults.BodyColorShape颜色

specularCoefficientworld.defaultSpecularCoefficient环境光反射率

接触参数设置

表明动画设置

图 5-2 模型参数设置注意事项

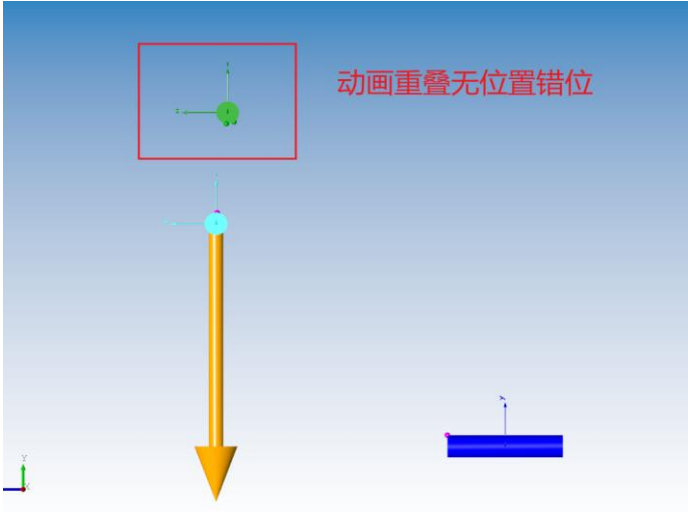


图 5-3 仿真动画验证